

О постановке задач в общей теории Бернулли-Эйлера неоднородных анизотропных стержней

1	Напряжения и внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня.	3
1.1	Уравнения для внутренних силовых факторов (уравнения равновесия Журавского).	4
2	Кинематические гипотезы инженерных теорий стержней.	7
2.1	Разложение перемещений в ряд Тейлора в окрестности оси стержня.	7
2.2	Кинематические гипотезы теории стержней и принцип их выдвижения. . . .	8
2.3	Гипотеза плоских сечений Бернулли-Эйлера.	8
2.4	Гипотеза Тимошенко.	9
2.5	Гипотеза Рейснера.	9
3	Определяющие соотношения теории стержней Бернулли-Эйлера.	10
3.1	Статическая гипотеза.	10
3.2	Прямые и обратные определяющие соотношения теории стержней Бернулли-Эйлера.	11
3.3	Выражение продольного напряжения через силовые факторы.	11
4	Уравнения и граничные условия простейшей теории неоднородного анизотропного стержня.	12
4.1	Замкнутая система уравнений неоднородного стержня Б-Э.	12
4.2	Дифференциальные уравнения изогнутой оси.	12
4.3	Общее решение системы уравнений изогнутой оси.	13
4.4	Вывод граничных условий в теории Б-Э из вариационного принципа Лагранжа.	14
4.4.1	О граничных условиях в теории стержня Б-Э.	14
4.4.2	Функционал Лагранжа (лагранжиан) в трёхмерной задаче теории упругости.	14
4.4.3	Вид лагранжиана в теории стержня Б-Э.	15
4.4.4	Вариационный принцип Лагранжа.	15
4.4.5	Окончательный вид вариационного уравнения Лагранжа.	16
5	Решение конкретных задач об изгибе неоднородных балок.	17
5.1	Изгиб консоли концевыми силами и моментами.	17
5.2	Изгиб консоли равномерной нагрузкой.	18
5.3	Изгиб неоднородной в сечении, защемлённой по краям балки распределённой нагрузкой.	19
6	Примеры вычисления жесткостей неоднородных балок.	21
6.1	Слоистая балка прямоугольного сечения.	22
6.1.1	Случай однослойной и двухслойной балки прямоугольного сечения. .	22

6.2	Слоистая по радиусу цилиндрическая труба.	23
6.3	Цилиндрическая балка, упрочненная продольными круглыми стержнями (волокнами).	24
6.4	Стержень произвольного сечения упрочнённый волокнами произвольного сечения.	24
7	Уточнённая инженерная теория неоднородного стержня.	26
7.1	Интегральная формула.	26
7.2	Представление решения исходной задачи в виде рядов по производным от решения сопутствующей задачи. Структурные функции.	26
7.3	Рекуррентные уравнения для структурных функций.	27
7.4	Выбор коэффициентов упругости сопутствующей задачи. Эффективные модули упругости.	27
7.5	Неоднородный стержень как трёхмерное тело.	29
7.5.1	Разложение сопутствующих перемещений и деформаций в ряд Тейлора в окрестности оси стержня.	29
7.6	Ряды для перемещений, деформаций и напряжений в неоднородном стержне.	31
8	Заключение.	31

Введение.

Под стержнем понимается деформируемое твёрдое тело, длина которого много больше характерного поперечного размера [1]. В инженерных теориях стержня вместо трёхмерных систем дифференциальных уравнений в частных производных решают системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Координация стержня. Центры тяжести каждого сечения расположены на прямой линии, которая принимается за ось x_3 правой декартовой системы координат. Начало декартовых координат расположим в одном из крайних торцов стержня. Оси x_1 и x_2 направим по главным осям инерции, причём предполагаем, что главные оси инерции каждого сечения одинаково направлены. В рамках этих ограничений площадь поперечных сечений может быть переменной, т.е. $F = F(x_3)$, где F — площадь поперечного сечения.

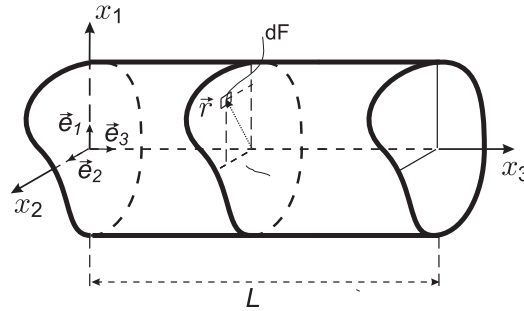


Рис. 1: Координация стержня.

1 Напряжения и внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня.

Стержень находится в равновесии под действием внешних объёмных сил $\vec{X}(x_1, x_2, x_3)$, а также внешних сил, распределённых по боковой и торцевым поверхностям. Силы реакции опор стержня также относятся к внешним силам. В ответ на действие внешних сил происходит изменение формы стержня и, соответственно, формы поперечного сечения. В поперечных сечениях возникают продольные и касательные напряжения, препятствующие его деформации. Мысленно проведём поперечное сечение через какую либо точку $0 < x_3 < L$ и отбросим правую часть стержня. Действие отброшенной части заменим вектором сил (вектором напряжения $\vec{S}_3$), распределённым по поперечному сечению левой части

$$\vec{S}_3 = \sigma_{3j} \vec{e}_j = \sigma_{31} \vec{e}_1 + \sigma_{32} \vec{e}_2 + \sigma_{33} \vec{e}_3 \quad (1.1)$$

Вектор напряжений (рис. 10.) приведём к статически эквивалентной силе $\vec{Q}(x_3)$ и моменту $\vec{M}(x_3)$, приложенным в центре тяжести выбранного сечения¹

$$\vec{Q}(x_3) = Q_i \vec{e}_i = \int_F \vec{S}_3 dF = \int_F \sigma_{3j} dF \vec{e}_j \quad \Rightarrow \quad Q_i(x_3) = \int_F \sigma_{3i} dF \quad (1.2)$$

¹момент приложенного вектора силы относительно некоторой точки равен векторному произведению вектора расстояния от этой точки до точки приложения силы на вектор силы [2, стр. 224].

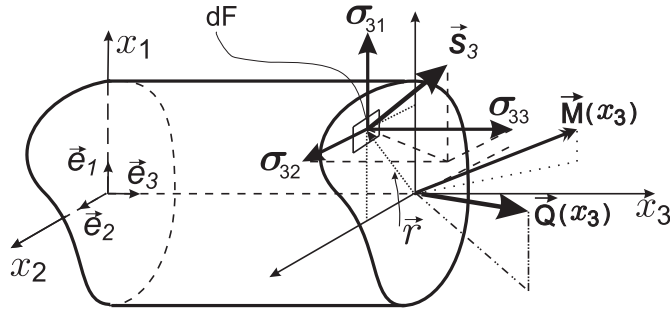


Рис. 2: Внутренние напряжения в поперечном сечении стержня

$$\vec{M}(x_3) = \int_F \vec{r} \times \vec{S}_3 dF = \int_F x_J \vec{e}_J \times \vec{e}_k \sigma_{3k} dF = \int_F x_J \epsilon_{Jki} \vec{e}_i \sigma_{3k} dF \Rightarrow M_i(x_3) = \epsilon_{iJk} \int_F x_J \sigma_{3k} dF \quad (1.3)$$

В формуле (1.3) через $\vec{r} = x_J \vec{e}_J$ обозначен радиус-вектор точки в выбранном сечении, а величины ϵ_{ijk} обозначают символы Леви-Чивиты [3]. Последняя формула расписывается следующим образом:

$$M_1(x_3) = \int_F x_2 \sigma_{33} dF, \quad M_2(x_3) = - \int_F x_1 \sigma_{33} dF, \quad M_3(x_3) = \int_F (x_1 \sigma_{32} - x_2 \sigma_{31}) dF \quad (1.4)$$

Крутящий момент равен нулю в том случае, когда касательные напряжения в каждом поперечном сечении стержня подчиняются следующему условию:

$$\int_F [x_1 \sigma_{32}(x_1, x_2, x_3) - x_2 \sigma_{31}(x_1, x_2, x_3)] dF = 0 \quad (1.5)$$

Именно *внутренние силовые факторы* являются основными искомыми величинами в сопротивлении материалов и в строительной механике стержневых конструкций. Заметим, что по известным напряжениям однозначно находятся все внутренние факторы. Однако, обратная задача восстановления напряжений в поперечном сечении стержня по внутренним силовым факторам, в общем случае, не имеет однозначного решения. Для однозначного разрешения этой задачи необходимо использовать гипотезы о распределении напряжений по сечению. Эти гипотезы должны содержать достаточное число неизвестных функций координаты x_3 , которые можно было бы однозначно выразить через внутренние силовые факторы. Этой задачей займемся чуть позже.

1.1 Уравнения для внутренних силовых факторов (уравнения равновесия Журавского). Объёмные силы $\vec{X}(x_1, x_2, x_3)$ и поверхностные распределённые на боковой поверхности нагрузки $\vec{P}^b(x_1, x_2, x_3)$, действующие на стержень, приводятся к вектору силы $\vec{q}(x_3)$ и вектору моменту $\vec{m}(x_3)$, распределённым вдоль оси x_3

$$\vec{q}(x_3) = \int_F \vec{X} dF + \int_\Gamma \vec{P}^b dF, \quad \vec{m}(x_3) = \int_F \vec{r} \times \vec{X} dF + \int_\Gamma \vec{r}(s) \times \vec{P}^b(s, x_3) ds,$$

причём

$$m_I(x_3) = \epsilon_{IK} \left[\int_F x_K X_3(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 + \int_{\Gamma_{x_3}} x_K(s) P_3^b(s, x_3) ds \right], \quad (1.6)$$

$$m_3(x_3) = \int_F (x_2 X_1 - x_1 X_2) dF + \int_{\Gamma} [x_2(s) P_1^b(s, x_3) - x_1(s) P_2^b(s, x_3)] ds \equiv 0$$

В этом случае внешние объёмные силы и поверхностные силы на Σ_b силы не приводят к кручению стержня.

К внешним силам относятся силы инерции, а также реакции опор, которые представляют собой сосредоточенные силы и моменты на концах стержня. Компонента q_i вектора силы считается положительной, если соответствующий вектор $\vec{q}_i = q_i \vec{e}_i$ направлен в положительную сторону оси x_i . Компонента внешнего вектора-момента m_i положительна, если она вращает против часовой стрелки при взгляде с положительного направления оси x_i . Соответственно вектор $\vec{m}_i = m_i \vec{e}_i$ направлен в положительную сторону оси x_i и изображается стрелкой с двумя наконечниками (рис. 3).

Сила q_3 — продольная сила, приводит к продольному растяжению (сжатию) оси стержня. Она же даёт изгиб оси в координатных плоскостях, если только ось x_3 не проходит через центры тяжести поперечных сечений. Силы q_1 и q_2 — поперечные силы. Они приводят к прогибу оси стержня в направлении осей x_1 и x_2 , соответственно. Они же дают кручение стержня, в том случае когда поперечные силы не лежат в главных плоскостях инерции поперечных сечений стержня. Отрезок стержня $[0, x_3]$ находится в равновесии под действием распределенных силы $\vec{q}(x_3)$ и момента $\vec{m}(x_3)$, а также концевых сил и моментов $\vec{Q}^0, \vec{M}^0$ и $\vec{Q}(x_3), \vec{M}(x_3)$. Составим векторные уравнения равновесия перечисленных сил и моментов относительно начала координат

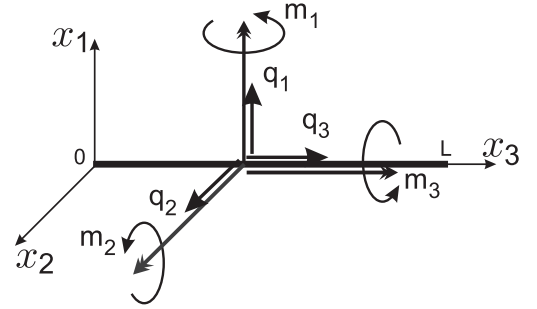


Рис. 3: Положительные силы и моменты

$$\vec{Q}^0 + \vec{Q}(x_3) + \int_0^{x_3} \vec{q}(y) dy = 0, \quad \vec{M}^0 + \vec{M}(x_3) + \int_0^{x_3} \vec{m}(y) dy + x_3 \vec{e}_3 \times \vec{Q}(x_3) + \int_0^{x_3} y \vec{e}_3 \times \vec{q}(y) dy = 0 \quad (1.7)$$

Если продифференцировать по x_3 это выражение, то в левых частях исчезнут все неизвестные постоянные реактивные силы $\vec{Q}^0$ и моменты $\vec{M}^0$ от опор, а уравнения равновесия запишутся в дифференциальной форме (штрих означает производную по x_3)

$$\vec{Q}' + \vec{q} = 0, \quad \vec{M}' + \vec{m} + \vec{e}_3 \times \vec{Q} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q'_i = -q_i, \quad M'_i = -m_i - \epsilon_{i3k} Q_k \quad (1.8)$$

Уравнения равновесия в развернутой форме имеют вид:

$$Q'_3 = -q_3, \quad Q'_I = -q_I, \quad M'_I = -m_I + \epsilon_{IJ} Q_J, \quad M'_3 = -m_3 \equiv 0 \quad (1.9)$$

Из формул (1.9), в частности, следуют выражения для поперечных сил через изгибающие моменты

$$Q_I = -\epsilon_{IJ} (M'_J + m_J) \quad (1.10)$$

Продифференцируем по x_3 уравнения для изгибающих моментов и воспользуемся уравнениями для перерезывающих сил. В результате дифференциальные уравнения равновесия в теории Б-Е сводятся к следующим трём уравнениям:

$$Q'_3 = -q_3, \quad M''_I = -m'_I - \epsilon_{IJ} q_J = -\epsilon_{IJ} p_J, \quad p_1 \equiv m'_1 + q_2, \quad p_2 \equiv -m'_2 + q_1 \quad (1.11)$$

Уравнения (1.8), как отмечено в книге [4, стр. 118], называются дифференциальными уравнениями Журавского. В работе [5, стр. 125] эти уравнения получаются как условия равновесия элементарного отрезка $[x_3, x_3 + dx_3]$. Отметим ещё один способ получения уравнений равновесия оси стержня, заключающийся в прямом интегрировании по сечению трёхмерных уравнений теории упругости. Достоинство этого способа заключается в том, что он позволяет автоматически получать выражения для приведенных внешних сил и моментов через внешние объёмные и поверхностные силы, приложенные к стержню. Запишем трехмерные уравнения равновесия выделив индекс "3"

$$\sigma_{IJ,J} + \sigma_{I3,3} + X_I = 0, \quad \sigma_{3J,J} + \sigma_{33,3} + X_3 = 0 \quad (1.12)$$

Проинтегрируем эти уравнения по поперечному сечению в точке $0 < x_3 < L$

$$\int_F \sigma_{IJ,J} dF + \int_F \sigma_{I3,3} dF + \int_F X_I dF = 0, \quad \int_F \sigma_{3J,J} dF + \int_F \sigma_{33,3} dF + \int_F X_3 dF = 0$$

Учтём, что

$$\int_F \sigma_{iJ,J} dF = \int_\Gamma \sigma_{iJ} n_J ds = \int_\Gamma P_i^b(s, x_3) ds, \quad \int_F \sigma_{i3,3} dF = Q'_i$$

получим уравнения, которым удовлетворяют поперечные силы Q_I и продольная сила Q_3 , а также формулы для приведенных нагрузок, распределённых вдоль оси стержня

$$Q'_i + q_i(x_3) = 0, \quad q_i(x_3) = \int_F X_i(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 + \int_\Gamma P_i^b(s, x_3) ds \quad (1.13)$$

Умножая второе уравнение (1.12) на x_K и интегрируя по поперечному сечению, получаем

$$\int_F x_K \sigma_{3J,J} dF + \int_F x_K \sigma_{33,3} dF + \int_F x_K X_3 dF = 0 \quad (1.14)$$

Учитывая, что

$$\int_F x_K \sigma_{3J,J} dF = \int_F [(x_K \sigma_{3J})_{,J} - \sigma_{3K}] dF = \int_\Gamma x_K P_3^b dF - Q_K, \quad \int_F x_K \sigma_{33,3} dF = -\epsilon_{KJ} M'_J$$

получаем из (1.14) уравнения для изгибающих моментов:

$$M'_1 = Q_2 - \int_F x_2 X_3(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 - \int_\Gamma x_2(s) P_3^b(s, x_3) ds = -m_1 + Q_2, \\ M'_2 = -Q_1 + \int_F x_1 X_3(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 + \int_\Gamma x_1(s) P_3^b(s, x_3) ds = -m_2 - Q_1$$

Сравнивая эти выражения с формулами (1.6), получаем формулы по которым приведенные моменты выражаются через внешние объёмные и поверхностные силы, а также явные выражения для внешних моментов $m_I(x_3)$ через внешние объёмные силы и поверхностные силы, приложенные к стержню как трёхмерному телу.

2 Кинематические гипотезы инженерных теорий стержней.

2.1 Разложение перемещений в ряд Тейлора в окрестности оси стержня. Пусть под действием внешних сил стержень находится в равновесии и пусть $u_i(x_1, x_2, x_3)$ — перемещения в точках стержня. Перемещения точек оси стержня будем обозначать через $w_i(x_3)$. При этом w_3 — продольное перемещение, а w_1 и w_2 — поперечные перемещения или иначе прогибы оси стержня в плоскостях x_1x_3 и x_2x_3 соответственно. Очевидно, что $w_i(x_3) = u_i(0, 0, x_3)$.

Представим перемещения u_i в точке $x(x_1, x_2, x_3)$ через перемещения u_i в точке $x^*(0, 0, x_3)$ с помощью двумерного ряда Тейлора

$$\begin{aligned} u_i(x_1, x_2, x_3) &= u_i|_{x=x^*} + x_{K_1} u_{i,K_1}|_{x=x^*} + \frac{x_{K_1} x_{K_2}}{2!} u_{i,K_1 K_2}|_{x=x^*} + \dots = \\ &= V_i(x_3) + x_{K_1} V_{i,K_1}(x_3) + \frac{x_{K_1} x_{K_2}}{2!} V_{i,K_1 K_2}(x_3) + \dots = \\ &= w_i(x_3) + \sum_{q=1}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_q}(x_1, x_2) V_{i,K_1 \dots K_q}(x_3) = \sum_{q=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_q}(x_1, x_2) V_{i,K_1 \dots K_q}(x_3) \end{aligned} \quad (2.1)$$

где $\Pi_{K_1 \dots K_q}$ — полиномы от координат x_1, x_2 , а $V_{i,K_1 \dots K_q}$ — непрерывные функции от продольной координаты x_3

$$\Pi_{K_1 \dots K_q}(x_1, x_2) \equiv \frac{x_{K_1} \dots x_{K_q}}{q!}, \quad V_{i,K_1 \dots K_q}(x_3) \equiv u_{i,K_1 \dots K_q}(0, 0, x_3) \quad (2.2)$$

Покажем, что

$$\left[\Pi_{K_1 \dots K_q}(x_1, x_2) V_{i,K_1 \dots K_q}(x_3) \right]_{,J} = \Pi_{K_1 \dots K_{q-1}} V_{iJK_1 \dots K_{q-1}} \quad (2.3)$$

Отметим, что равенство (2.3) справедливо в общем случае не симметричных по индексам $K_1 \dots K_q$ функций $V_{i,K_1 \dots K_q}$. Это связано с тем, что в квадратных скобках в левой части равенства (2.3) свёртка симметричного полинома $\Pi_{K_1 \dots K_q}$ с несимметричной по $K_1 \dots K_q$ функцией $V_{i,K_1 \dots K_q}$ удерживает от неё только симметричную часть. Поэтому, достаточно доказать формулу только для симметричного случая

$$\begin{aligned} \Pi_{K_1 \dots K_q,J} &= \frac{1}{q!} (\delta_{JK_1} x_{K_2} \dots x_{K_q} + \dots + \delta_{JK_q} x_{K_1} \dots x_{K_{q-1}}) \Rightarrow \\ \Pi_{K_1 \dots K_q,J} V_{i,K_1 \dots K_q} &= \frac{1}{q!} (x_{K_2} \dots x_{K_q} V_{iJK_1 \dots K_q} + \dots + x_{K_1} \dots x_{K_{q-1}} V_{iK_1 \dots K_{q-1}J}) = \\ &= \frac{1}{q!} (x_{K_1} \dots x_{K_{q-1}} V_{iJK_1 \dots K_{q-1}}^{(q)} + \dots + x_{K_1} \dots x_{K_{q-1}} V_{iJK_1 \dots K_{q-1}}) = \\ &= \frac{1}{q!} \cdot q \cdot x_{K_1} \dots x_{K_{q-1}} V_{iJK_1 \dots K_{q-1}} = \Pi_{K_1 \dots K_{q-1}} V_{iJK_1 \dots K_{q-1}} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Из (2.1) получаем

$$u_{i,J} = \sum_{q=1}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_{q-1}} V_{iJK_1 \dots K_{q-1}} = \sum_{q=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_q} V_{iJK_1 \dots K_q}, \quad u_{i,3} = \sum_{q=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_q} V_{iK_1 \dots K_q,3}$$

Далее найдём деформации

$$\varepsilon_{IJ} = \frac{1}{2}(u_{I,J} + u_{J,I}) = \Delta_{IJMN}u_{M,N} = \sum_{q=0}^{\infty} \varepsilon_{IJ}^{(q)}, \quad \varepsilon_{IJ}^{(q)} \equiv \Pi_{K_1 \dots K_q} \Delta_{IJMN} V_{MNK_1 \dots K_q} \quad (2.5)$$

$$\varepsilon_{I3} = \frac{1}{2}(u_{I,3} + u_{3,I}) = \sum_{q=0}^{\infty} \varepsilon_{I3}^{(q)}, \quad \varepsilon_{I3}^{(q)} \equiv \Pi_{K_1 \dots K_q} \frac{1}{2} (V_{IK_1 \dots K_q,3} + V_{3IK_1 \dots K_q}) \quad (2.6)$$

$$\varepsilon_{33} = u_{3,3} = \sum_{q=0}^{\infty} \varepsilon_{33}^{(q)}, \quad \varepsilon_{33}^{(q)} \equiv \Pi_{K_1 \dots K_q} V_{3K_1 \dots K_q,3} \quad (2.7)$$

2.2 Кинематические гипотезы теории стержней и принцип их выдвижения.

Для того чтобы трёхмерную задачу теории упругости для стержня свести к одномерной задаче необходимо сделать некоторые предположения о том каким образом перемещения в каждом поперечном сечении зависят от координаты x_1, x_2 . С этой целью будем делать различные предположения (гипотезы) о деформации поперечного сечения, которое до деформации является плоским и перпендикулярным к оси стержня. Выдвигая далее различные предположения относительно того каким станет поперечное сечение после деформации, будем получать различные приближенные теории. При этом чем более простыми будут предположения, тем более простой получается теория. Естественно, что каждая из теорий должна содержать в качестве искомых величин три компоненты вектора перемещений оси стержня. Кроме этих величин в инженерную теорию могут входить и другие величины, зависящие от продольной координаты.

2.3 Гипотеза плоских сечений Бернулли-Эйлера.

В ней утверждается, что плоские до деформации сечения остаются плоскими, неизменными по форме и перпендикулярными к деформированной оси. При воздействии внешних сил стержень претерпевает продольную деформацию и изгиб (кручение не рассматриваем), при этом сечение смещается вдоль оси x_3 на величину $w_3(x_3)$ и поворачивается вокруг осей x_1 и x_2 как жесткое целое, вызывая, при этом, дополнительное осевое перемещение точек стержня и, соответственно, дополнительную продольную деформацию волокон [6, стр. 221].

Для того чтобы поперечное сечение оставалось плоским, недеформированным и перпендикулярным к изогнутой оси необходимо чтобы в каждом сечении все компоненты тензора деформаций, кроме продольной ε_{33} , обращались в нуль, т.е.

$$\varepsilon_{IJ} = 0 \Rightarrow \varepsilon_{IJ}^{(q)} = 0 \Rightarrow \Pi_{K_1 \dots K_q} \Delta_{IJMN} V_{MNK_1 \dots K_q} = 0 \quad (2.8)$$

$$\varepsilon_{3I} = 0 \Rightarrow \varepsilon_{3I}^{(q)} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \Pi_{K_1 \dots K_q} (V_{IK_1 \dots K_q,3} + V_{3IK_1 \dots K_q}) = 0 \quad (2.9)$$

Отсюда получаем

$$V_{MNK_1 \dots K_q} = 0, \quad V_{3IK_1 \dots K_q} = -V_{IK_1 \dots K_q,3}, \quad \text{при } q = 0, 1, 2, \dots \quad (2.10)$$

Из (2.1) и (2.10) следует, что

$$V_i = w_i(x_3), \quad V_{3I} = -V_{I,3} = -w_{I,3}(x_3) \quad (2.11)$$

Все остальные функции $V_{iK_1 \dots K_q}(x_3)$, кроме указанных в (2.11), тождественно равны нулю. Итак, получаем окончательно математическое выражение кинематической гипотезы

Бернулли-Эйлера в виде следующей формулы

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = w_i(x_3) - \delta_{i3} x_K w_{K,3}(x_3) \quad (2.12)$$

Из всех шести компонент тензора деформаций ненулевой будет только продольная компонента

$$\begin{aligned} \varepsilon_{33}(x_1, x_2, x_3) &= w_{3,3} - x_K w_{K,33} = \gamma + x_1 \varkappa_2 + x_2 \varkappa_1, \\ \gamma &= w_{3,3}, \quad \varkappa_1 = -w_{2,33}, \quad \varkappa_2 = -w_{1,33} \end{aligned} \quad (2.13)$$

где γ_{33} — продольная деформация оси x_3 , а $\varkappa_1$ и $\varkappa_2$ — кривизны проекций изогнутой оси x_3 на координатные плоскости x_2x_3 и x_1x_3 соответственно. Предполагается, что прогибы w_I оси в каждой точке малы по сравнению с характерным размером поперечника. Кроме этого, предполагается также малость углов поворота поперечного сечения т.е. $|w_{I,3}| \ll 1$.

Неизвестными величинами в теории Бернулли-Эйлера являются три компоненты $w_1(x_3)$, $w_2(x_3)$, $w_3(x_3)$ вектора перемещений осевой линии стержня.

2.4 Гипотеза Тимошенко. Гипотеза Тимошенко отличается от гипотезы Бернулли-Эйлера лишь тем, что поперечное сечение не остаётся перпендикулярным к деформированной оси стержня, а дополнительно поворачивается вокруг осей x_1 и x_2 на углы $\gamma_1(x_3)$ и $\gamma_2(x_3)$, связанные со сдвиговой деформацией в плоскостях x_2x_3 и x_1x_3 . В этом случае равенство (2.8) остаётся прежним, а равенство (2.9) принимает вид:

$$\varepsilon_{3I} = \frac{1}{2} \gamma_I(x_3) \Rightarrow \sum_{q=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_q} \left(V_{IK_1 \dots K_q, 3} + V_{3IK_1 \dots K_q} \right) = \gamma_I(x_3) \quad (2.14)$$

Приравняв здесь коэффициенты при полиномах $\Pi_{K_1 \dots K_q}$ справа и слева в равенстве (2.14) и учитывая равенства (2.11), получаем

$$V_{3I} = -V_{I,3} + \gamma_I = -w_{I,3}(x_3) + \gamma_I(x_3) \quad (2.15)$$

Итак, перемещения в каждой точке стержня в теории Тимошенко имеют вид:

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = w_i - \delta_{i3} x_K (w_{K,3} - \gamma_K) \quad (2.16)$$

Ненулевыми будут три компоненты тензора деформаций

$$\varepsilon_{33}(x_1, x_2, x_3) = w_{3,3} - x_K (w_{K,33} - \gamma_{K,3}), \quad \varepsilon_{3I}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2} \gamma_I \quad (2.17)$$

В теории Тимошенко неизвестными являются пять функций продольной координаты — три компоненты вектора перемещений оси $w_i(x_3)$ и два угла поворота $\gamma_1(x_3)$, $\gamma_2(x_3)$ вследствие дополнительного угла поворота сечения за счет сдвиговой деформации.

2.5 Гипотеза Рейснера. В теории Рейснера сечение остаётся плоским, но испытывает деформации в своей плоскости и поворачивается вокруг осей x_I на углы $\gamma_I(x_3)$. В этом случае

$$\varepsilon_{IJ} = \Delta_{IJMN} \xi_{MN}(x_3) \Rightarrow \sum_{q=0}^{\infty} \Delta_{IJMN} \Pi_{K_1 \dots K_q} V_{MNK_1 \dots K_q} = \Delta_{IJMN} \xi_{MN} \quad (2.18)$$

$$\varepsilon_{3I} = \frac{1}{2}\gamma_I(x_3) \Rightarrow \sum_{q=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_q} \left(V_{IK_1 \dots K_q, 3} + V_{3IK_1 \dots K_q} \right) = \gamma_I \quad (2.19)$$

Здесь $\xi_{IJ}(x_3) \neq \xi_{JI}(x_3)$ — четыре новые функции от продольной координаты x_3 . Из равенств (2.18) и (2.19) следует, что

$$\begin{aligned} \Delta_{IJMN} V_{MN} = \Delta_{IJMN} \xi_{MN} &\Rightarrow V_{MN} = \xi_{MN}, \quad V_{MNK_1 \dots K_q} \equiv 0, \quad q = 1, 2, \dots \\ V_{3I} = \gamma_I - w_{I,3}, \quad V_{3IK_1} = -V_{IK_1,3} = -\xi_{IK_1,3}, \quad V_{3IK_1 \dots K_q} &\equiv 0, \quad q = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (2.20)$$

Теперь мы можем по формуле (2.1) найти компоненты вектора перемещений в любой точке стержня в теории Рейснера

$$\begin{aligned} u_I(x_1, x_2, x_3) &= w_I(x_3) + x_K \xi_{IK}(x_3), \\ u_3(x_1, x_2, x_3) &= w_3(x_3) - x_K [w_{K,3}(x_3) - \gamma_K(x_3)] - \frac{1}{2} x_K x_L \xi_{KL,3}(x_3) \end{aligned} \quad (2.21)$$

Все шесть компонент тензора деформаций отличны от нуля, вычисляются по формулам Коши через перемещения (2.21), и имеют вид:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{IJ} &= \frac{1}{2}(u_{I,J} + u_{J,I}) = \frac{1}{2}(\xi_{IJ} + \xi_{JI}), \\ \varepsilon_{I3} &= \frac{1}{2}(u_{I,3} + u_{3,I}) = \frac{1}{2}\gamma_I, \quad \varepsilon_{33} = u_{3,3} = w_{3,3} - x_K [w_{K,33} - \gamma_{K,3}] - \frac{1}{2} x_K x_L \xi_{KL,33} \end{aligned} \quad (2.22)$$

В теории стержней Рейснера необходимо определить 9 кинематических величин: три компоненты перемещений оси стержня $w_i(x_3)$, два угла поворота $\gamma_I(x_3)$ и четыре функции $\xi_{IJ}(x_3)$

3 Определяющие соотношения теории стержней Бернулли-Эйлера.

3.1 Статическая гипотеза. Эта гипотеза утверждает, что продольные "волокна" стержня (под волокном в данном случае понимается материальная линия, параллельная оси стержня) деформируются независимо друг от друга. Иными словами, на волокно не оказывается поперечных воздействий, препятствующих его свободной продольной деформации. Это означает, что напряжениями σ_{IJ} и σ_{I3} в законе Гука можно пренебречь.

В соответствии со статической гипотезой и обратным законом Гука деформации в стержне определяются только через продольное напряжение σ_{33}

$$\varepsilon_{ij} = J_{ij33} \sigma_{33} \Rightarrow \varepsilon_{33} = J_{3333} \sigma_{33} = \frac{\sigma_{33}}{E_3}$$

Отсюда

$$\sigma_{33} = J_{3333}^{-1} \varepsilon_{33} = E_3 \varepsilon_{33} = E_3 (\gamma + x_1 \varkappa_2 + x_2 \varkappa_1), \quad (3.1)$$

где $E_3(x_1, x_2, x_3)$ — модуль Юнга неоднородного анизотропного материала стержня в направлении оси x_3 .

3.2 Прямые и обратные определяющие соотношения теории стержней Бернулли-Эйлера. Названные соотношения связывают между собой внутренние силовые факторы $T \equiv Q_3, M_1, M_2$ с кинематическими характеристиками $\gamma, \kappa_1, \kappa_2$ деформированной оси стержня. Для того чтобы их получить, подставим напряжение σ_{33} из (3.1) в интегралы (1.2), (1.3) и получим прямые определяющие соотношения

$$Q_3 \equiv T = \int_F \sigma_{33} dF = A\gamma + B_I \kappa_I, \quad M_I^* = B_I \gamma + D_{IJ} \kappa_J \quad (3.2)$$

Здесь $M_1^* = M_1, M_2^* = -M_2, A$ — продольная жесткость, B_I — коэффициенты жесткостей взаимного влияния, D_{IJ} — компоненты тензора изгибной жесткости стержня

$$\begin{aligned} A(x_3) &= \int_F E_3 dF, & B_1(x_3) &= \int_F x_2 E_3 dF, & B_2(x_3) &= \int_F x_1 E_3 dF, \\ D_{11}(x_3) &= \int_F x_2^2 E_3 dF, & D_{22}(x_3) &= \int_F x_1^2 E_3 dF, & D_{12}(x_3) &= D_{21}(x_3) = \int_F x_1 x_2 E_3 dF \end{aligned}$$

Обратные соотношения $\gamma, \kappa_1, \kappa_2 \sim T, M_1, M_2$ имеют такой же вид, как и соотношения (3.2)

$$\gamma = aT + b_I M_I^*, \quad \kappa_I = b_I T + d_{IJ} M_J^*, \quad (3.3)$$

где

$$a = \frac{1}{A - B_K D_{KL}^{-1} B_L}, \quad b_I = -a D_{IJ}^{-1} B_J, \quad d_{IJ} = D_{IJ}^{-1} + a D_{IK}^{-1} B_K B_L D_{LJ}^{-1} = D_{IJ}^{-1} + \frac{b_I b_J}{a} \quad (3.4)$$

Величины D_{IJ}^{-1} обозначают коэффициенты матрицы обратной к матрице изгибной жесткости D_{IJ} . Из последней формулы для коэффициентов податливостей вытекает выражение для коэффициентов обратной матрицы изгибной жесткости через податливости

$$D_{IJ}^{-1} = d_{IJ} - \frac{1}{a} b_I b_J \quad (3.5)$$

3.3 Выражение продольного напряжения через силовые факторы. Для этого воспользуемся формулой (3.1), в которую нужно подставить соотношения (3.3). После приведения подобных найдём:

$$\sigma_{33} = f(x_1, x_2, x_3) T(x_3) + g_I(x_1, x_2, x_3) M_I^*(x_3), \quad (3.6)$$

где

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= E_3(x_1, x_2, x_3) [a(x_3) + x_1 b_2(x_3) + x_2 b_1(x_3)] = \\ &= a [E - E B_I (x_1 D_{I2}^{-1} + x_2 D_{I1}^{-1})], \end{aligned} \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} g_I(x_1, x_2, x_3) &= E_3(x_1, x_2, x_3) [b_I(x_3) + x_1 d_{2I}(x_3) + x_2 d_{1I}(x_3)] = \\ &= E [-a D_{IK}^{-1} B_K + (x_1 D_{2L}^{-1} + x_2 D_{1L}^{-1}) (\delta_{IL} + a D_{IK}^{-1} B_K B_L)] \end{aligned} \quad (3.8)$$

Функции f и g_I обладают следующими свойствами:

$$\begin{aligned} \int_F f(x_1, x_2, x_3) dF &= 1, & \int_F x_J f(x_1, x_2, x_3) dF &= 0, \\ \int_F g_I(x_1, x_2, x_3) dF &= 0, & \int_F x_J g_I(x_1, x_2, x_3) dF &= \delta_{IJ} \end{aligned}$$

В случае постоянного продольного модуля Юнга $E_3 = \text{const.}$ и главных центральных осей координат $A = E_3 F$, $B_I = 0$, $D_{12} = D_{21} = 0$, $D_{11} = E_3 J_{11}$, $D_{22} = E_3 J_{22}$, $a = 1/A$, $b_I = 0$, $d_{IJ} = D_{IJ}^{-1}$. В результате для продольной деформации и кривизн получаются простые выражения

$$\gamma = \frac{T}{E_3 F}, \quad \varkappa_1 = \frac{M_1}{E_3 J_{11}}, \quad \varkappa_2 = -\frac{M_2}{E_3 J_{22}} \quad (3.9)$$

Продольное напряжение также будет определяться по простой формуле [6, стр. 225]

$$\sigma_{33} = \frac{T(x_3)}{F} + x_1 \frac{M_1(x_3)}{J_{11}} - x_2 \frac{M_2(x_3)}{J_{22}}, \quad J_{11} = \int_F x_2^2 dF, \quad J_{22} = \int_F x_1^2 dF \quad (3.10)$$

4 Уравнения и граничные условия простейшей теории неоднородного анизотропного стержня.

4.1 Замкнутая система уравнений неоднородного стержня Б-Э. Уравнения теории стержня Б-Э состоят из уравнений равновесия Журавского (1.11), которые запишем следующим образом:

$$T' = -q_3, \quad M_I^{*''} = -p_I; \quad p_1 = m'_1 + q_2, \quad p_2 = -m'_2 + q_1 \quad (4.1)$$

Определяющих соотношений (3.2)

$$T = A\gamma + B_I \varkappa_I, \quad M_I^* = B_I \gamma + D_{IJ} \varkappa_J \quad (4.2)$$

Кинематических соотношений (2.13)

$$\gamma = w'_3, \quad \varkappa_1 = -w''_2, \quad \varkappa_2 = -w''_1 \quad (4.3)$$

Если подставить соотношения (4.2) в уравнения (4.1), то получим систему связанных обыкновенных дифференциальных уравнений относительно продольной деформации и кривизн

$$\begin{cases} (A\gamma + B_I \varkappa_I)' = -q_3 \\ (B_I \gamma + D_{IJ} \varkappa_J)'' = -p_I \end{cases} \quad (4.4)$$

4.2 Дифференциальные уравнения изогнутой оси. Подставим теперь формулы (4.3) в уравнения (4.4) и получим связанную систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно компонент вектора перемещений оси сопутствующего стержня

$$\begin{cases} (Aw'_3 - B_1 w''_2 - B_2 w''_1)' = -q_3 \\ (B_1 w'_3 - D_{11} w''_2 - D_{12} w''_1)'' = -p_1 \\ (B_2 w'_3 - D_{21} w''_2 - D_{22} w''_1)'' = -p_2 \end{cases} \quad (4.5)$$

Система уравнений (4.5) записана для общего случая стержня с переменными по сечению и по длине модулем Юнга $E(x_1, x_2, x_3)$ и переменной по длине площадью поперечного сечения $F(x_3)$. Она представляет собой связанную систему из трех обыкновенных дифференциальных уравнений четвертого порядка с переменными коэффициентами. В случае главных центральных осей и *постоянного по сечению* модуля Юнга система расщепляется на три независимых уравнения

$$(EFw'_3)' = -q_3, \quad (EJ_{11}w''_2)'' = -m'_1 - q_2, \quad (EJ_{22}w''_1)'' = -m'_2 + q_1 \quad (4.6)$$

4.3 Общее решение системы уравнений изогнутой оси. Общее решение можно получить путём прямого интегрирования уравнений (4.5). Однако, удобнее будет следующий путь: вначале проинтегрируем уравнения (4.4)

$$\begin{cases} T = A\gamma + B_I \varkappa_I = -q_3^{(-1)} + c_1 \\ M_I^* = B_I \gamma + D_{IJ} \varkappa_J = -p_I^{(-2)} + \xi_I x_3 + \zeta_I \end{cases} \quad (4.7)$$

где c_1, ξ_I, ζ_I — пять произвольных констант интегрирования. Отрицательный индекс в круглых скобках сверху функции означает интеграл по x_3 соответствующей кратности

$$\varphi^{(-n)}(x_3) \equiv \int_0^{x_3} dy_1 \int_0^{y_1} dy_2 \dots \int_0^{y_{n-1}} \varphi(y) dy = \int_0^{x_3} \frac{(x_2 - y)^{n-1}}{(n-1)!} \varphi(y) dy, \quad n = 1, 2, \dots$$

Теперь воспользуемся формулами (3.3) обратных определяющих соотношений, в которых произведём замены

$$T \rightarrow -q_3^{(-1)} + c_1, \quad M_I^* \rightarrow -p_I^{(-2)} + \xi_I x_3 + \zeta_I$$

В результате найдём продольную деформацию и кривизны

$$\begin{aligned} \gamma &= w'_3 = a[-q_3^{(-1)} + c_1] + b_I[-p_I^{(-2)} + \xi_I x_3 + \zeta_I], \\ \varkappa_1 &= -w''_2 = b_1[-q_3^{(-1)} + c_1] + d_{1J}[-p_J^{(-2)} + \xi_J x_3 + \zeta_J], \\ \varkappa_2 &= -w''_1 = b_2[-q_3^{(-1)} + c_1] + d_{2J}[-p_J^{(-2)} + \xi_J x_3 + \zeta_J] \end{aligned} \quad (4.8)$$

Напомним, что $p_1 = m'_1 + q_2$ и $p_2 = -m'_2 + q_1$. Из (4.8) найдём перемещения оси стержня

$$\begin{aligned} w_3 &= (a)^{(-1)} c_1 + (x_3 b_I)^{(-1)} \xi_I + (b_I)^{(-1)} \zeta_I + c_2 - S_3, \\ -w_1 &= (b_2)^{(-2)} c_1 + (x_3 d_{2J})^{(-2)} \xi_J + (d_{2J})^{(-2)} \zeta_J + c_3 x_3 + c_4 - S_1, \\ -w_2 &= (b_1)^{(-2)} c_1 + (x_3 d_{1J})^{(-2)} \xi_J + (d_{1J})^{(-2)} \zeta_J + c_5 x_3 + c_6 - S_2, \end{aligned} \quad (4.9)$$

где

$$\begin{aligned} S_3 &= (a q_3^{(-1)})^{(-1)} + (b_I p_I^{(-2)})^{(-1)}, \\ S_1 &= (b_2 q_3^{(-1)})^{(-2)} + (d_{2J} p_J^{(-2)})^{(-2)}, \\ S_2 &= (b_1 q_3^{(-1)})^{(-2)} + (d_{1J} p_J^{(-2)})^{(-2)} \end{aligned} \quad (4.10)$$

Формулы (4.9) для перемещений формально пригодны в случае, когда сечение переменн по длине и продольный модуль Юнга зависит от трёх координат.

В том случае, когда *податливости не зависят от x_3* , получаем:

$$\begin{aligned} w_3 &= x_3 a c_1 + \frac{x_3^2}{2} b_I \xi_I + x_3 b_I \zeta_I + c_2 - S_3, \\ -w_1 &= \frac{x_3^2}{2} b_2 c_1 + \frac{x_3^3}{6} d_{2J} \xi_J + \frac{x_3^2}{2} d_{2J} \zeta_J + c_3 x_3 + c_4 - S_1, \\ -w_2 &= \frac{x_3^2}{2} b_1 c_1 + \frac{x_3^3}{6} d_{1J} \xi_J + \frac{x_3^2}{2} d_{1J} \zeta_J + c_5 x_3 + c_6 - S_2 \end{aligned} \quad (4.11)$$

Нам также могут понадобиться производные w'_I , поэтому выпишем их отдельно

$$\begin{aligned} -w'_1 &= x_3 b_2 c_1 + \frac{x_3^2}{2} d_{2J} \xi_J + x_3 d_{2J} \zeta_J + c_3 - S'_1, \\ -w'_2 &= x_3 b_1 c_1 + \frac{x_3^2}{2} d_{1J} \xi_J + x_3 d_{1J} \zeta_J + c_5 - S'_2 \end{aligned} \quad (4.12)$$

4.4 Вывод граничных условий в теории Б-Э из вариационного принципа Лагранжа.

4.4.1 О граничных условиях в теории стержня Б-Э. Уравнения (4.5) являются системой связанных обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Уравнение для w_3 является уравнением второго порядка, а уравнения для прогибов w_I — четвертого порядка. Для выделения единственного решения нужно на концах стержня задать по одному граничному условию для продольного перемещения w_3 и по два условия для каждого из прогибов w_1, w_2 , всего 10 условий. В теории дифференциальных уравнений граничные условия подразделяются на основные (устойчивые) и естественные (неустойчивые) [7]. В МДТТ они называются соответственно кинематическими и статическими условиями. В случае стержня кинематические граничные условия содержат ограничения на перемещения концевых точек оси стержня и на поворот концевых сечений. Например, если начальное сечение смещается и поворачивается вокруг осей x_I , то граничные условия в начальном сечении имеют вид:

$$w_3|_{x_3=0} = w_3^0, \quad w_I|_{x_3=0} = w_I^0, \quad w'_I|_{x_3=0} = \vartheta_I^0, \quad (4.13)$$

Статические граничные условия представляют собой условия равновесия на концах стержня. Например, если на конце стержня задан вектор силы и изгибающие моменты, которые поворачивают сечение вокруг координатных осей x_I , то граничные условия имеют вид:

$$T|_{x_3=L} = T^L, \quad Q_J|_{x_3=L} = Q_J^L, \quad M_I|_{x_3=L} = M_I^L \quad (4.14)$$

Возможны любые комбинации из условий (4.13) и (4.14). Важно чтобы было пять условий на одном конце и пять условий на другом конце стержня. Возможные типы граничных условий выводятся в приложении из условия минимума лагранжиана.

Выведем граничные условия из вариационного принципа Лагранжа. Попутно, ещё раз, получим систему дифференциальных уравнений теории стержней Бернулли-Эйлера. Вначале рассмотрим как выглядит функционал Лагранжа для стержня при наличии гипотезы Б-Э.

4.4.2 Функционал Лагранжа (лагранжиан) в трёхмерной задаче теории упругости. Общий вид функционал Лагранжа для второй краевой задачи теории упругости приведен в книге [8]

$$\mathcal{L} = \int_V W dV - \int_V X_i u_i dV - \int_{\Sigma} P_i u_i d\Sigma \quad (4.15)$$

Здесь $W = \sigma_{ij}\varepsilon_{ij}/2$ — упругий потенциал, X_i — компоненты вектора объёмной нагрузки, P_i — компоненты вектора нагрузки на всей поверхности тела.

Для стержня с боковой поверхностью Σ_b и торцевыми поверхностями Σ_0 и Σ_L лагранжиан можно расписать подробнее

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij}\varepsilon_{ij} dV - \int_V X_i u_i dV - \int_{\Sigma_b} P_i^b u_i d\Sigma + \int_{\Sigma_0} P_i^0 u_i d\Sigma - \int_{\Sigma_L} P_i^L u_i d\Sigma \quad (4.16)$$

Здесь P_i^b, P_i^0, P_i^L соответственно компоненты векторов распределённых нагрузок на боковой и торцевых поверхностях.

4.4.3 Вид лагранжиана в теории стержня Б-Э. В случае теории Б-Э лагранжиан преобразуется к виду:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \frac{1}{2} \int_0^L \int_F \sigma_{33}(w_{3,3} - x_K w_{K,33}) dF dx_3 - \int_0^L \int_F [X_I w_I + X_3(w_3 - x_K w_{K,3})] dF dx_3 - \\
& - \int_0^L \int_{\Gamma_{x_3}} [P_I^b w_I + P_3^b(w_3 - x_K w_{K,3})] d\Gamma dx_3 + \int_{\Sigma_0} [P_I^0 w_I(0) + P_3^0(w_3(0) - x_K w_{K,3}(0))] d\Sigma - \\
& - \int_{\Sigma_L} [P_I^L w_I(L) + P_3^L(w_3(L) - x_K w_{K,3}(L))] d\Sigma = \\
& = \frac{1}{2} \int_0^L (T\gamma + M_I^* \varkappa_I) dx_3 - \int_0^L (q_i w_i - m_2 w_{1,3} + m_1 w_{2,3}) dx_3 - \\
& + \left[Q_I^0 w_I + T^0 w_3 - M_2^0 w_{1,3} + M_1^0 w_{2,3} \right]_{x_3=0} - \left[Q_I^L w_I + T^L w_3 - M_2^L w_{1,3} + M_1^L w_{2,3} \right]_{x_3=L}
\end{aligned}$$

Здесь функции $q_i(x_3)$ и $m_I(x_3)$ — приведенные силы и моменты, распределённые вдоль оси стержня и выраженные через объёмные и поверхностные на Σ_b силы по формулам (1.13) и (1.6). Новыми для нас являются приведенные внешние силы $T^0 \equiv Q_3^0$, Q_I^0 , $T^L \equiv Q_3^L$, Q_I^L и внешние моменты M_I^0 и M_I^L , приложенные в начале и в конце осевой линии стержня. Они выражаются через распределённые на торцевых сечениях нагрузки $P_i^0(x_1, x_2)$ и $P_i^L(x_1, x_2)$

$$\begin{aligned}
Q_i^0 &= \int_{F_0} P_i^0(x_1, x_2) dx_1 dx_2, & Q_i^L &= \int_{F_L} P_i^L(x_1, x_2) dx_1 dx_2, \\
M_I^0 &= \epsilon_{IJ} \int_{F_0} x_J P_3^0(x_1, x_2) dx_1 dx_2, & M_I^L &= \epsilon_{IJ} \int_{F_L} x_J P_3^L(x_1, x_2) dx_1 dx_2
\end{aligned} \tag{4.17}$$

Воспользуемся определяющими соотношениями (3.2) и запишем окончательный вид лагранжиана в теории стержней Б-Э

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = & \frac{1}{2} \int_0^L [A\gamma^2 + 2B_I \varkappa_I \gamma + D_{IJ} \varkappa_I \varkappa_J] dx_3 - \int_0^L (q_i w_i + \epsilon_{IJ} m_I w_{J,3}) dx_3 + \\
& + \left[Q_I^0 w_I + T^0 w_3 + \epsilon_{IJ} M_I^0 w_{J,3} \right]_{x_3=0} - \left[Q_I^L w_I + T^L w_3 + \epsilon_{IJ} M_I^L w_{J,3} \right]_{x_3=L}
\end{aligned} \tag{4.18}$$

4.4.4 Вариационный принцип Лагранжа. Вариационный принцип Лагранжа, применительно к стержню, утверждает, что функционал Лагранжа достигает минимума на точном решении системы уравнений (4.5) при заданных граничных условиях на концах стержня, т.е.

$$\delta \mathcal{L} = 0$$

Варируются только независимые кинематические переменные, к которым относятся перемещения оси w_i и углы поворота сечений $w_{1,3}$ и $w_{2,3}$ вокруг осей x_2 и x_1 . При выводе необходимых условий минимума должны получиться уравнения равновесия, а

также все возможные типы граничных условий на его концах. Вначале проведём вспомогательные преобразования

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\delta[A\gamma^2 + 2B_I\kappa_I\gamma + D_{IJ}\kappa_I\kappa_J] &= (A\gamma + B_I\kappa_I)\delta\gamma + (B_I\gamma + D_{IJ}\kappa_J)\delta\kappa_I = \\ &= T\delta\gamma + M_I^*\delta\kappa_I = T\delta w_{3,3} + \epsilon_{IJ}M_I\delta w_{J,33} \end{aligned}$$

Возьмём первую вариацию от $\mathcal{L}$ и приравняем её к нулю

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{L} &= \int_0^L [T\delta w_{3,3} + \epsilon_{IJ}M_I\delta w_{J,33}] dx_3 - \int_0^L (q_i\delta w_i + \epsilon_{IJ}m_I\delta w_{J,3}) dx_3 - \\ &\quad - \left[\tilde{T}(x_3)\delta w_3 + \tilde{Q}_I(x_3)\delta w_I + \epsilon_{IJ}\tilde{M}_I(x_3)\delta w_{J,3} \right]_0^L = 0 \end{aligned} \quad (4.19)$$

Здесь у функций помеченных волной сверху используются только крайние значения, т.е. $\tilde{T}(0) = T^0$, $\tilde{T}(L) = T^L$, тогда, например, можно положить $\tilde{T}(x_3) = T^0 + (T^L - T^0)x_3/L$. Далее воспользуемся формулами:

$$\begin{aligned} \int_0^L T\delta w_{3,3} dx_3 &= T(x_3)\delta w_3 \Big|_0^L - \int_0^L T'\delta w_3 dx_3, \\ \int_0^L \epsilon_{IJ}M_I\delta w_{J,33} dx_3 &= \epsilon_{IJ} \left[M_I\delta w_{J,3} \Big|_0^L - M_I'\delta w_J \Big|_0^L + \int_0^L M_I''\delta w_J dx_3 \right], \\ \int_0^L \epsilon_{IJ}m_I\delta w_{J,3} dx_3 &= \epsilon_{IJ} \left[m_I\delta w_J \Big|_0^L - \int_0^L m_I'\delta w_J dx_3 \right] \end{aligned}$$

и перепишем уравнение (4.19)

4.4.5 Окончательный вид вариационного уравнения Лагранжа.

$$\begin{aligned} &\int_0^L (T' + q_3)\delta w_3 dx_3 + \int_0^L [\epsilon_{IJ}(M_I'' + m_I') - q_I] \delta w_J dx_3 + \\ &+ \left\{ [T - \tilde{T}(x_3)]\delta w_3 + \underbrace{[-\epsilon_{IJ}(M_I' + m_I) - \tilde{Q}_J(x_3)]}_{Q_J} \delta w_J + \epsilon_{IJ}[M_I - \tilde{M}_I(x_3)]\delta w_{J,3} \right\}_0^L = 0 \end{aligned} \quad (4.20)$$

Для обращения в нуль первой вариации лагранжиана, во-первых, нужно положить равными нулю коэффициенты при независимых вариациях δw_j на интервале $0 < x_3 < L$, т.е.

$$T' + q_3 = 0, \quad \epsilon_{IJ}(M_I'' + m_I') - q_I = 0,$$

что совпадает с уравнениями (1.11). Во-вторых, на концах стержня должны быть заданы либо кинематические условия, тогда вариации концевых перемещений и поворотов сечений будут нулевыми

$$w_3 \Big|_{x_3=0;L} = w_3^{0;L}, \quad w_I \Big|_{x_3=0;L} = w_I^{0;L}, \quad w_{I,3} \Big|_{x_3=0;L} = \vartheta_I^{0;L}, \quad (4.21)$$

либо статические граничные условия вида:

$$T|_{x_3=0;L} = T^{0;L}, \quad Q_J|_{x_3=0;L} = Q_J^{0;L}, \quad M_I|_{x_3=0;L} = M_I^{0;L}, \quad (4.22)$$

либо любые комбинации из условий (4.21) и (4.22), обращающие в нуль первую вариацию функционала.

5 Решение конкретных задач об изгибе неоднородных балок.

5.1 Изгиб консоли концевыми силами и моментами. Пусть консольный стержень, закреплён на конце $x_3 = 0$ и нагружен на конце $x_3 = L$ продольной силой T^L и поперечными силами Q_I^L , а также двумя изгибающими моментами M_I^L . На рисунке 4 изображены нагрузки на конце $x_3 = L$ в виде вектора силы $\vec{Q}^L = (Q_1^L, Q_2^L, T^L)$ и вектора момента $\vec{M}^L = (M_1^L, M_2^L, 0)$. Там же показаны противоположно направленные векторы силы $\vec{Q}(x_3)$ и момента $\vec{M}(x_3)$ в "левом" и "правом" поперечном сечении консоли в точке $0 < x_3 < L$. Причём в правом сечении искомые внутренние силовые факторы приняты положительными.

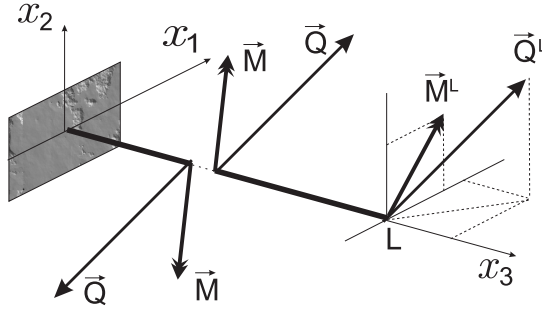


Рис. 4: Консоль, нагруженная концевыми силами и моментами

Полный комплект граничных условий будет следующим:

$$w_i(0) = 0, \quad w'_I(0) = 0, \quad T(L) = T^L, \quad M_I^*(L) = M_I^{*L}, \quad Q_I(L) = -\epsilon_{IJ} M'_J(L) = Q_I^L$$

Или

$$\begin{aligned} (Aw'_3 - B_1w''_2 - B_2w''_1)_{x_3=L} &= T^L \\ (B_1w'_3 - D_{11}w''_2 - D_{12}w''_1)_{x_3=L} &= M_1^L, \quad (B_2w'_3 - D_{21}w''_2 - D_{22}w''_1)_{x_3=L} = -M_2^L \\ (B_2w'_3 - D_{21}w''_2 - D_{22}w''_1)'_{x_3=L} &= -Q_1^L, \quad (B_1w'_3 - D_{11}w''_2 - D_{12}w''_1)'_{x_3=L} = Q_2^L \end{aligned}$$

В данном примере нам не понадобятся статические граничные условия. Это связано с тем, что задача является статически определённой и внутренние силовые факторы находятся без решения уравнений (4.5). Составляя уравнения равновесия отрезка $[x_3, L]$, на одном конце которого приложены сила $\vec{Q} = (Q_1, Q_2, T)$ и момент $\vec{M} = (M_1, M_2, 0)$, а на другом конце, соответственно $\vec{Q}^L = (Q_1^L, Q_2^L, T^L)$ и $\vec{M}^L = (M_1^L, M_2^L, 0)$, получаем:

$$\vec{Q}(x_3) = -\vec{Q}^L, \quad \vec{M}(x_3) = -\vec{M}^L - (L - x_3)\vec{e}_3 \times \vec{Q}^L \quad (5.1)$$

В компонентах эти векторные выражения принимают вид:

$$Q_I(x_3) = -Q_I^L, \quad T(x_3) = -T^L, \quad M_I(x_3) = -M_I^L - (L - x_3)\epsilon_{IJ}Q_J^L \quad (5.2)$$

Отсюда и из (3.3) получаем уравнения для продольной деформации и кривизн оси консольного стержня

$$\begin{aligned} \gamma = w'_3 &= aT^L - b_1[M_1^L + (L - x_3)Q_2^L] + b_2[-M_2^L + (L - x_3)Q_1^L], \\ \varkappa_1 = -w''_2 &= b_1T^L - d_{11}[M_1^L + (L - x_3)Q_2^L] + d_{12}[-M_2^L + (L - x_3)Q_1^L], \\ \varkappa_2 = -w''_1 &= b_2T^L - d_{21}[M_1^L + (L - x_3)Q_2^L] + d_{22}[-M_2^L + (L - x_3)Q_1^L] \end{aligned} \quad (5.3)$$

Эти уравнения легко интегрируются в общем виде. В случае податливостей независимых от продольной координаты, находим явные выражения для перемещений оси консоли, удовлетворяющие условиям защемления начального сечения

$$w_3 = x_3 \left\{ aT^L - b_1 \left[M_1^L + \frac{L - x_3}{2} Q_2^L \right] + b_2 \left[-M_2^L + \frac{L - x_3}{2} Q_1^L \right] \right\}, \quad (5.4)$$

$$w_2 = -\frac{x_3^2}{2} \left\{ b_1T^L - d_{11} \left[M_1^L + \frac{3L - x_3}{3} Q_2^L \right] + d_{12} \left[-M_2^L + \frac{3L - x_3}{3} Q_1^L \right] \right\}, \quad (5.5)$$

$$w_1 = -\frac{x_3^2}{2} \left\{ b_2T^L - d_{21} \left[M_1^L + \frac{3L - x_3}{3} Q_2^L \right] + d_{22} \left[-M_2^L + \frac{3L - x_3}{3} Q_1^L \right] \right\} \quad (5.6)$$

В заделке возникает сила реакции $\vec{Q}_{(Re)} = -\vec{Q}^L$ и реактивный изгибающий момент $\vec{M}_{(Re)} = -\vec{M}^L - L\vec{e}_3 \times \vec{Q}^L$. Распределение продольного напряжения σ_{33} в сечении консоли определяется через внутренние силовые факторы по формулам (3.6)-(3.8), в которых модуль Юнга зависит только от координат x_1, x_2 . Для получения более общих формул, учитывающих зависимость модуля Юнга и поперечного сечения от продольной координаты, необходимо интегрировать уравнения (5.3) с учётом зависимости податливостей от координаты x_3 . В частном случае, когда на конце консоли действует только поперечная сила $Q_2^L = -P$ (рис. 5) перемещения точек оси консоли находятся из (5.4)-(5.6) и представляются следующими зависимостями:

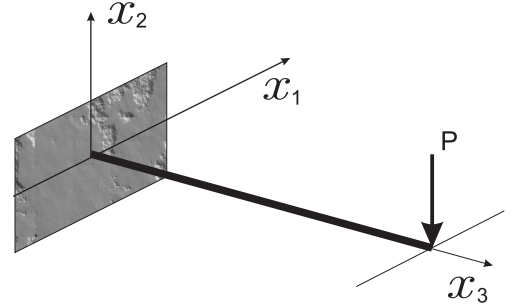


Рис. 5: Изгиб одной поперечной силой

$$w_3 = \frac{x_3(L - x_3)}{2} P b_1, \quad w_2 = -\frac{x_3^2(3L - x_3)}{6} P d_{11}, \quad w_1 = -\frac{x_3^2(3L - x_3)}{6} P d_{21} \quad (5.7)$$

5.2 Изгиб консоли равномерной нагрузкой. Пусть на консольный стержень действует равномерная нагрузка величины $q_2 = -p$, направленная против оси x_2 , т.е. $\vec{q}(x_3) = (0, -p, 0)$.

Задача статически определена. Действуя как и в первом случае, найдём:

$$T = Q_1 = 0, \quad Q_2(x_3) = p(L - x_3), \quad M_1 = \frac{p(L - x_3)^2}{2}, \quad M_2 = 0 \quad (5.8)$$

Из (3.3) получаем уравнения для продольной деформации и кривизн

$$\begin{aligned} \gamma = w'_3 = b_1 M_1 &= \frac{pb_1(L - x_3)^2}{2}, & \kappa_1 = -w''_2 &= d_{11} M_1 = \frac{pd_{11}(L - x_3)^2}{2}, \\ \kappa_2 = -w''_1 &= d_{21} M_1 = \frac{pd_{21}(L - x_3)^2}{2} \end{aligned} \quad (5.9)$$

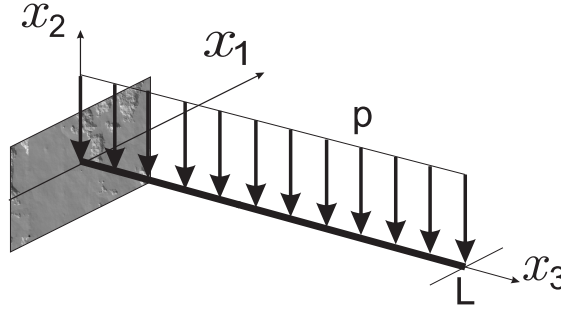


Рис. 6: Консоль, нагруженная равномерной нагрузкой

Интегрируя уравнения (5.9) найдём перемещения

$$w_3 = \frac{pb_1 x_3}{6} (3L^2 - 3Lx_3 + x_3^2), \quad (5.10)$$

$$w_2 = -\frac{pd_{11} x_3^2}{24} (6L^2 - 4Lx_3 + x_3^2), \quad (5.11)$$

$$w_1 = -\frac{pd_{21} x_3^2}{24} (6L^2 - 4Lx_3 + x_3^2) \quad (5.12)$$

5.3 Изгиб неоднородной в сечении, закреплённой по краям балки распределённой нагрузкой. Пусть на балку действует только нагрузка $q_2(x_3) = -p = \text{const.}$ Остальные силы и моменты отсутствуют, т.е. $q_1 = q_3 = 0$, $m_I = 0$. Соответственно, $p_1 = -p$, $p_2 = 0$. На концах балки должны быть выполнены граничные условия

$$w_i|_{x_3=0;L} = 0, \quad w_{I,3}|_{x_3=0;L} = 0 \quad (5.13)$$

Всего 10 граничных условий, из которых определяются 10 констант интегрирования. Задача является пять раз статически неопределённой², поэтому исходим из формул (4.11) и (4.12). Из этих формул и граничного условия при $x_3 = 0$ сразу следует, что пять констант равны нулю, т.е. $c_2 = 0, \dots, c_6 = 0$, а формулы для перемещений и их производных

²На самом деле задача 6 раз статически неопределена. Однако, в нашем случае кручение не учитывается.

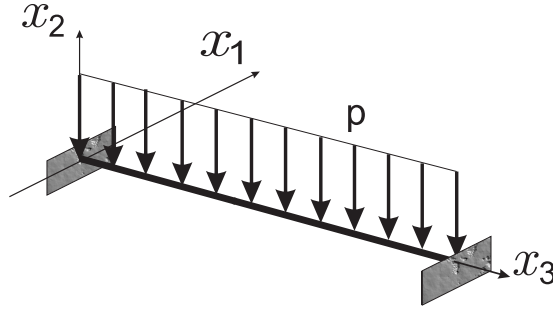


Рис. 7: Балка, защемленная на концах и нагруженная равномерной нагрузкой

принимают вид:

$$\left\{ \begin{array}{l} w_3 = \left\{ ac_1 + b_1 \left[\frac{1}{6} p x_3^2 + \frac{1}{2} \xi_1 x_3 + \zeta_1 \right] + b_2 \left[\frac{1}{2} \xi_2 x_3 + \zeta_2 \right] \right\} x_3 \\ -w_1 = \frac{1}{2} \left\{ b_2 c_1 + d_{21} \left[\frac{1}{12} p x_3^2 + \frac{1}{3} \xi_1 x_3 + \zeta_1 \right] + d_{22} \left[\frac{1}{3} \xi_2 x_3 + \zeta_2 \right] \right\} x_3^2 \\ -w_2 = \frac{1}{2} \left\{ b_1 c_1 + d_{11} \left[\frac{1}{12} p x_3^2 + \frac{1}{3} \xi_1 x_3 + \zeta_1 \right] + d_{12} \left[\frac{1}{3} \xi_2 x_3 + \zeta_2 \right] \right\} x_3^2 \end{array} \right. \quad (5.14)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -w'_1 = \left\{ b_2 c_1 + d_{21} \left[\frac{1}{6} p x_3^2 + \frac{1}{2} \xi_1 x_3 + \zeta_1 \right] + d_{22} \left[\frac{1}{2} \xi_2 x_3 + \zeta_2 \right] \right\} x_3 \\ -w'_2 = \left\{ b_1 c_1 + d_{11} \left[\frac{1}{6} p x_3^2 + \frac{1}{2} \xi_1 x_3 + \zeta_1 \right] + d_{12} \left[\frac{1}{2} \xi_2 x_3 + \zeta_2 \right] \right\} x_3 \end{array} \right. \quad (5.15)$$

Полагая теперь в этих пяти равенствах $x_3 = L$ и приравнивая их к нулю, получаем, после сокращений, ещё пять уравнений для оставшихся пяти констант

$$\left\{ \begin{array}{l} ac_1 + b_1 \left[\frac{pL^2}{6} + \frac{1}{2} \xi_1 L + \zeta_1 \right] + b_2 \left[\frac{1}{2} \xi_2 L + \zeta_2 \right] = 0 \\ b_2 c_1 + d_{21} \left[\frac{pL^2}{12} + \frac{1}{3} \xi_1 L + \zeta_1 \right] + d_{22} \left[\frac{1}{3} \xi_2 L + \zeta_2 \right] = 0 \\ b_1 c_1 + d_{11} \left[\frac{pL^2}{12} + \frac{1}{3} \xi_1 L + \zeta_1 \right] + d_{12} \left[\frac{1}{3} \xi_2 L + \zeta_2 \right] = 0 \\ b_2 c_1 + d_{21} \left[\frac{pL^2}{6} + \frac{1}{2} \xi_1 L + \zeta_1 \right] + d_{22} \left[\frac{1}{2} \xi_2 L + \zeta_2 \right] = 0 \\ b_1 c_1 + d_{11} \left[\frac{pL^2}{6} + \frac{1}{2} \xi_1 L + \zeta_1 \right] + d_{12} \left[\frac{1}{2} \xi_2 L + \zeta_2 \right] = 0 \end{array} \right. \quad (5.16)$$

Введём промежуточные обозначения

$$X_I = \frac{L\xi_I}{2} + \zeta_I, \quad Y_I = \frac{L\xi_I}{3} + \zeta_I$$

Тогда первое, четвертое, пятое уравнения, а также второе и третье уравнения из (5.16) принимают вид:

$$ac_1 + b_I X_I = -\frac{pL^2}{6} b_I, \quad b_I c_I + d_{IJ} X_J = -\frac{pL^2}{6} d_{I1}, \quad b_I c_I + d_{IJ} Y_J = -\frac{pL^2}{12} d_{I1} \quad (5.17)$$

Из первого уравнения (5.17) найдём константу c_1

$$c_1 = -\frac{1}{a} \left(b_I X_I + \frac{pL^2}{6} b_1 \right) \quad (5.18)$$

и подставим её во второе уравнение, получим

$$\left(d_{IJ} - \frac{1}{a} b_I b_J \right) X_J = -\frac{pL^2}{6} \left(d_{I1} - \frac{1}{a} b_I b_1 \right)$$

Отсюда и из (3.5) следует

$$D_{IJ}^{-1} X_J = -\frac{pL^2}{6} D_{I1}^{-1} \Rightarrow X_I = -\frac{pL^2}{6} D_{IK} D_{K1}^{-1} = -\frac{pL^2}{6} \delta_{I1}$$

Зная X_I , по формуле (5.17) находим

$$c_1 = -\frac{1}{a} \left(-\frac{pL^2}{6} b_J \delta_{J1} + \frac{pL^2}{6} b_1 \right) = 0, \quad (5.19)$$

а константы ξ_I и ζ_I связаны соотношением

$$\frac{L\xi_I}{2} + \zeta_I = -\frac{pL^2}{6} \delta_{I1} \quad (5.20)$$

Аналогично, из третьего уравнения (5.16) найдём ещё одно соотношение между константами ξ_I и ζ_I

$$\frac{L\xi_I}{3} + \zeta_I = -\frac{pL^2}{12} \delta_{I1} \quad (5.21)$$

Из (5.20) и (5.21) находим

$$\xi_I = -\frac{pL}{2} \delta_{I1}, \quad \zeta_I = \frac{pL^2}{12} \delta_{I1} \Rightarrow \xi_1 = -\frac{pL}{2}, \quad \zeta_1 = \frac{pL^2}{12}; \quad \xi_2 = 0, \quad \zeta_2 = 0 \quad (5.22)$$

Теперь можно по формулам (5.14) найти перемещения осевой линии балки

$$w_3 = \frac{pb_1}{12} x_3(L - x_3)(L - 2x_3), \quad w_1 = -\frac{pd_{12}}{24} x_3^2(L - x_3)^2, \quad w_2 = -\frac{pd_{11}}{24} x_3^2(L - x_3)^2 \quad (5.23)$$

Изгибающий момент и перерезывающая сила

$$M_1 = \frac{p}{12} (6x_3^2 - 6Lx_3 + L^2), \quad Q_2 = M_1' = \frac{p}{2} (2x_3 - L) \quad (5.24)$$

6 Примеры вычисления жесткостей неоднородных балок.

Рассмотрим балки с различным типом неоднородности в сечении и вычислим их эффективные жесткости

6.1 Слоистая балка прямоугольного сечения. Рассмотрим слоистую по оси x_2 балку (брус) имеющую прямоугольное сечение размером $l \times h$ (Рис. 8). Пусть брус состоит из целого числа $n^* \geq 1$ слоёв. Обозначим через h_n и E_n толщину и продольный модуль Юнга n -го слоя, а через $v_n = h_n/h$ — относительную толщину n -го слоя начиная снизу (т.е. от стороны $x_2 = -h/2$). Продольная жесткость балки определяется по формуле

$$A = F \langle E(x_2) \rangle_F = l \int_{-h/2}^{h/2} E(x_2) dx_2 = lh \sum_{n=1}^{n^*} E_n v_n, \quad (6.1)$$

Жесткости взаимного влияния будут равны

$$B_2 = F \langle x_1 E \rangle_F = 0, \quad B_1 = F \langle x_2 E \rangle_F = l \int_{-h/2}^{h/2} x_2 E(x_2) dx_2 = \frac{lh^2}{2} \sum_{n=1}^{n^*} (\eta_n^2 - \eta_{n-1}^2 - v_n) E_n \quad (6.2)$$

Формулы для изгибных жесткостей принимают вид:

$$D_{11} = F \langle x_2^2 E \rangle_F = l \int_{-h/2}^{h/2} x_2^2 E(x_2) dx_2 = \frac{lh^3}{12} \sum_{n=1}^{n^*} (4\eta_n^3 - 6\eta_n^2 - 4\eta_{n-1}^3 + 6\eta_{n-1}^2 + 3v_n) E_n, \quad (6.3)$$

$$D_{22} = F \langle x_1^2 E \rangle_F = \frac{l^3 h}{12} \sum_{n=1}^{n^*} E_n v_n, \quad (6.4)$$

$$D_{12} = D_{21} = F \langle x_1 x_2 E \rangle_F = 0 \quad (6.5)$$

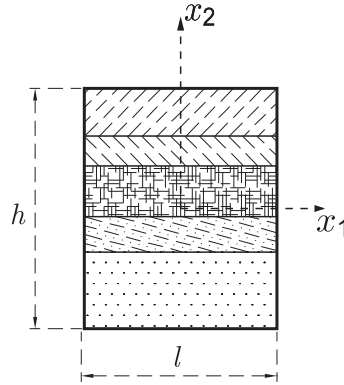


Рис. 8: Многослойный брус

В этих формулах η_n — безразмерный коэффициент, определяемый через относительные толщины слоёв

$$\eta_n = \sum_{i=1}^n v_i$$

6.1.1 Случай однослойной и двухслойной балки прямоугольного сечения. В частности для однослойного материала $n^* = 1$, $v_1 = 1$, $\eta_1 = 1$

$$A = lhE, \quad B_I = 0, \quad D_{11} = \frac{lh^3}{12} E, \quad D_{22} = \frac{l^3 h}{12} E$$

В случае двухслойного материала $n^* = 2$. Относительные толщины $v_1 = h_1/h$, $v_2 = h_2/h$ и $\eta_1 = v_1$, $\eta_2 = v_1 + v_2 = 1$

$$\begin{aligned} A &= lh(E_1 v_1 + E_2 v_2), \quad B_2 = 0, \quad B_1 = \frac{lh^2}{2}(E_2 - E_1)v_1 v_2, \\ D_{22} &= \frac{l^3 h}{12}(v_1 E_1 + v_2 E_2), \quad D_{11} = \frac{lh^3}{12}[v_1(4v_1^2 - 6v_1 + 3)E_1 + v_2(4v_2^2 - 6v_2 + 3)E_2] \end{aligned} \quad (6.6)$$

6.2 Слоистая по радиусу цилиндрическая труба. В этом случае модуль Юнга является кусочно-постоянной функцией расстояния r от рассматриваемой точки до центра окружности. Пусть $\tilde{n}$ — число слоёв трубы, r_0 — внутренний радиус трубы, $r_{\tilde{n}}$ — внешний, а r_n — внешний радиус n -го трубчатого слоя. В этом случае ненулевыми будут только продольная жёсткость и две главные изгибные жёсткости

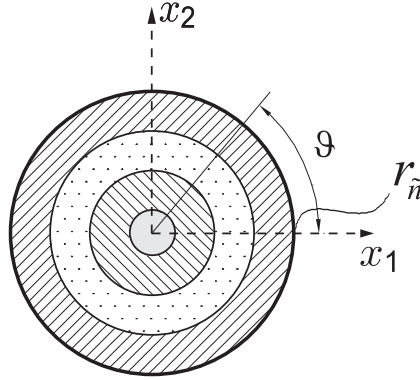


Рис. 9: Слоистая по радиусу труба

$$A = \int_F E(r) dF = 2\pi \int_{r_0}^{r_{\tilde{n}}} r E(r) dr = \pi \sum_{n=1}^{\tilde{n}} (r_n^2 - r_{n-1}^2) E_n, \quad (6.7)$$

$$D_{11} = \int_F x_2^2 E(r) dF \int_{r_0}^{r_{\tilde{n}}} r^3 \left[\int_0^{2\pi} \cos^2 2\vartheta d\vartheta \right] dr = \frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\tilde{n}} (r_n^4 - r_{n-1}^4) E_n, \quad (6.8)$$

$$D_{22} = D_{11} = \int_F x_1^2 E(r) dF \int_{r_0}^{r_{\tilde{n}}} r^3 \left[\int_0^{2\pi} \sin^2 2\vartheta d\vartheta \right] dr = \frac{\pi}{4} \sum_{n=1}^{\tilde{n}} (r_n^4 - r_{n-1}^4) E_n \quad (6.9)$$

Остальные коэффициенты равны нулю

$$B_1 = \int_F x_2 E(r) dF = \int_{r_0}^{r_{\tilde{n}}} r^2 E(r) \left[\int_0^{2\pi} \cos \vartheta d\vartheta \right] dr = 0,$$

$$B_2 = \int_F x_1 E(r) dF = \int_{r_0}^{r_{\tilde{n}}} r^2 E(r) \left[\int_0^{2\pi} \sin \vartheta d\vartheta \right] dr = 0,$$

$$D_{12} = D_{21} = \int_F x_1 x_2 E(r) dF = \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_{\tilde{n}}} r^3 E(r) \left[\int_0^{2\pi} \sin 2\vartheta d\vartheta \right] dr = 0$$

6.3 Цилиндрическая балка, упрочненная продольными круглыми стержнями (волокнами). Пусть ϱ_n — радиус n -го волокна. r_n, ϑ_n — полярные координаты центра n -го волокна, а E_n — его продольный модуль Юнга. Через E_0 обозначим продольный модуль Юнга материала матрицы. Общее число упрочняющих волокон обозначим через $\tilde{n}$

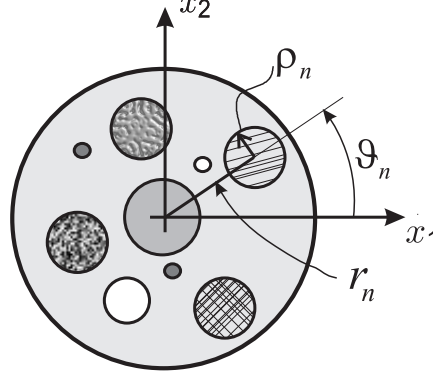


Рис. 10: Поперечное сечение круглой балки, упрочнённой волокнами

$$\begin{aligned}
A &= \int_F E(x_1, x_2) dF = F_0 \left[E_0 + \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) \right], \\
B_1 &= \int_F x_2 E(x_1, x_2) dF = F_0 \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) r_n \sin \vartheta_n, \\
B_2 &= \int_F x_1 E(x_1, x_2) dF = F_0 \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) r_n \cos \vartheta_n, \\
D_{11} &= \int_F x_2^2 E(x_1, x_2) dF = \frac{F_0^2 E_0}{4\pi} + F_0 \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) \left(\frac{F_n^2}{4\pi} + r_n^2 \sin^2 \vartheta_n \right), \\
D_{22} &= \int_F x_1^2 E(x_1, x_2) dF = \frac{F_0^2 E_0}{4\pi} + F_0 \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) \left(\frac{F_n^2}{4\pi} + r_n^2 \cos^2 \vartheta_n \right), \\
D_{12} = D_{21} &= \int_F x_1 x_2 E(x_1, x_2) dF = \frac{F_0}{2} \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) r_n^2 \sin 2\vartheta_n
\end{aligned} \tag{6.10}$$

В этих формулах v_n — относительная площадь поперечного сечения n -го волокна

$$v_n = \frac{F_n}{F} = \frac{\varrho_n^2}{r_n^2}$$

6.4 Стержень произвольного сечения упрочнённый волокнами произвольного сечения. Как и в предыдущем случае обозначим через F — площадь ограниченную контуром поперечного сечения; F_n — площадь поперечного сечения n -го волокна, а E_n

— его модуль Юнга; F_0 , E_0 — площадь и модуль Юнга матрицы (площадь матрицы — площадь F без площади всех волокон $F_0 = F \setminus \bigcup F_n$).

Обозначим $x_{I(O_n)}$ и x'_I — координаты центра тяжести площади F_n и главные оси инерции этой площади, образующие правую систему локальных координат с началом в центре тяжести O_n сечения F_n . Пусть l_{IJ} — направляющие косинусы главных осей x'_I , т.е. $l_{IJ} = \cos(x_I x'_J)$. Направляющие косинусы можно выразить через угол φ_n — угол поворота локальных осей x'_I относительно осей x_I (рис. 11)

$$(l_{IJ}) = \begin{pmatrix} \cos \varphi_n & -\sin \varphi_n \\ \sin \varphi_n & \cos \varphi_n \end{pmatrix} \quad (6.11)$$

Пусть $M(x'_1, x'_2)$ — точка в поперечном сечении n -го волокна. Глобальные координаты точки M определяются по простым формулам:

$$x_I = x_{I(O_n)} + l_{IJ} x'_J \quad (6.12)$$

Жесткости стержня с одним n -м включением площади F_n с модулем Юнга E_n даются следующими выражениями:

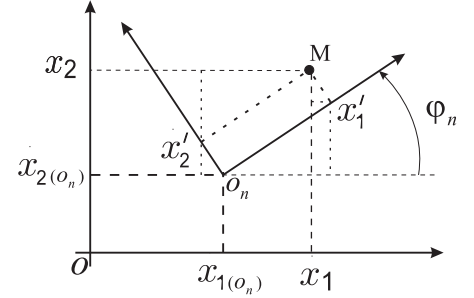


Рис. 11: Преобразование координат

$$A = \int_F E(x_1, x_2) dF = F \left[E_0 + v_n (E_n - E_0) \right],$$

$$B_1 = \int_F x_2 E(x_1, x_2) dF = F v_n (E_n - E_0) x_{2(O_n)},$$

$$B_2 = \int_F x_1 E(x_1, x_2) dF = F v_n (E_n - E_0) x_{1(O_n)},$$

$$D_{11} = \int_F x_2^2 E(x_1, x_2) dF = J_{11} E_0 + \left[F v_n x_{2(O_n)}^2 + J_{22(n)} \sin^2 \varphi_n + J_{11(n)} \cos^2 \varphi_n \right] (E_n - E_0),$$

$$D_{22} = \int_F x_1^2 E(x_1, x_2) dF = J_{22} E_0 + \left[F v_n x_{1(O_n)}^2 + J_{22(n)} \cos^2 \varphi_n + J_{11(n)} \sin^2 \varphi_n \right] (E_n - E_0),$$

$$D_{12} = D_{21} = \int_F x_1 x_2 E(x_1, x_2) dF = \left[F v_n x_{1(O_n)} x_{2(O_n)} + \frac{1}{2} (J_{22(n)} - J_{11(n)}) \sin 2\varphi_n \right] (E_n - E_0)$$

При $n > 1$ включений формулы для эффективных жесткостей принимают вид:

$$A = F \left[E_0 + \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) \right], \quad (6.13)$$

$$B_1 = F \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) x_{2(O_n)}, \quad B_2 = F \sum_{n=1}^{\tilde{n}} v_n (E_n - E_0) x_{1(O_n)}, \quad (6.14)$$

$$D_{11} = J_{11} E_0 + \sum_{n=1}^{\tilde{n}} \left[F v_n x_{2(O_n)}^2 + J_{22(n)} \sin^2 \varphi_n + J_{11(n)} \cos^2 \varphi_n \right] (E_n - E_0), \quad (6.15)$$

$$D_{22} = J_{22}E_0 + \sum_{n=1}^{\tilde{n}} \left[Fv_n x_{1(O_n)}^2 + J_{22(n)} \cos^2 \varphi_n + J_{11(n)} \sin^2 \varphi_n \right] (E_n - E_0), \quad (6.16)$$

$$D_{12} = D_{21} = \sum_{n=1}^{\tilde{n}} \left[Fv_n x_{1(O_n)} x_{2(O_n)} + \frac{1}{2} (J_{22(n)} - J_{11(n)}) \sin 2\varphi_n \right] (E_n - E_0) \quad (6.17)$$

7 Уточнённая инженерная теория неоднородного стержня.

7.1 Интегральная формула. Рассмотрим трехмерное неоднородное упругое тело, находящееся в равновесии под действием внешних сил. В работах [9–12] показано, что при любых граничных условиях в линейных задачах МДТТ перемещения $u_i(x)$ в неоднородном теле могут быть выражены через перемещения $v_i(x)$ в однородном теле, той же формы и также нагруженного

$$\begin{aligned} u_i(x) &= v_i(x) + \int_V \varepsilon_{mn}^{(i)}(\xi, x) [C_{mnkl}^o - C_{mnkl}(\xi)] e_{kl}(\xi) dV_\xi = \\ &= v_i(x) + \int_V u_{i|n}^{(m)}(x, \xi) [C_{mnkl}^o - C_{mnkl}(\xi)] e_{kl}(\xi) dV_\xi, \end{aligned} \quad (7.1)$$

где $C_{ijkl}(\xi) = C_{ijkl}(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ и C_{ijkl}^o — компоненты тензоров модулей упругости неоднородного и однородного тела; $\varepsilon_{mn}^{(i)}(\xi, x) = \Delta_{mnkl} u_{k|l}^{(i)}(\xi, x)$ — компоненты тензора деформаций Грина исходной задачи теории упругости для неоднородного тела; $u_k^{(i)}(\xi, x) = u_i^{(k)}(x, \xi)$ — тензор перемещений Грина (обозначения заимствованы у В. Новацкого [13]); $e_{ij} = (v_{i,j} + v_{j,i})/2$ — компоненты тензора малых деформаций в однородном теле. Индекс n после вертикальной черты означает частную производную по соответствующей переменной ξ_n .

7.2 Представление решения исходной задачи в виде рядов по производным от решения сопутствующей задачи. Структурные функции. Раскладывая деформации $e_{kl}(\xi)$ в ряды Тейлора в окрестности точки x , представим перемещения в виде ряда по всевозможным производным от решения сопутствующей задачи

$$e_{kl}(\xi) = \sum_{q=0}^{\infty} \Pi_{i_1 \dots i_q}(\xi, x) e_{kl, i_1 \dots i_q}(x), \quad \Pi_{i_1 \dots i_q}(\xi, x) \equiv \frac{1}{q!} (\xi_{i_1} - x_{i_1}) \dots (\xi_{i_q} - x_{i_q}) \quad (7.2)$$

$$u_i(x) = v_i(x) + \sum_{q=0}^{\infty} N_{ikl i_1 \dots i_q}(x) e_{kl, i_1 \dots i_q}(x) \quad (7.3)$$

Здесь $N_{ikl i_1 \dots i_q}(x)$ при $q > 0$ — непрерывные функции координат x_1, x_2, x_3 , представляющие собой взвешенные моменты деформаций Грина

$$\begin{aligned} N_{ikl i_1 \dots i_q}(x) &\equiv \int_V \varepsilon_{mn}^{(i)}(\xi, x) [C_{mnkl}^o - C_{mnkl}(\xi)] \Pi_{i_1 \dots i_q}(\xi, x) dV_\xi = \\ &= \int_V u_{in}^{(m)}(x, \xi) [C_{mnkl}^o - C_{mnkl}(\xi)] \Pi_{i_1 \dots i_q}(\xi, x) dV_\xi \end{aligned} \quad (7.4)$$

N -функции симметричны по индексам kl и по всем индексам $i_1 \dots i_q$. Вдали от границы тела N -функции полностью определяются зависимостью модулей упругости от координат. N -функции обращаются в нуль при $C_{ijkl}(x) \equiv C_{ijkl}^o$. Если материал обладает периодической структурой, то и N -функции, вдали от границы тела, являются периодическими функциями с теми же периодами по координатам, что и модули упругости. По этим качествам N -функции называются структурными функциями.

По перемещениям (7.3) из соотношений Коши $\varepsilon_{ij} = (u_{i,j} + u_{j,i})$ и закона Гука $\sigma_{ij} = C_{ijkl}(x)\varepsilon_{kl}$ получаются ряды для деформаций и напряжений в неоднородном теле

$$\varepsilon_{ij} = \sum_{q=0}^{\infty} B_{ijkli_1 \dots i_q}(x) e_{kl, i_1 \dots i_q}(x), \quad \sigma_{ij} = \sum_{q=0}^{\infty} \tilde{C}_{ijkli_1 \dots i_q}(x) e_{kl, i_1 \dots i_q}(x), \quad (7.5)$$

где

$$B_{ijkl} = \Delta_{ijmn} N_{mkl,n} + \Delta_{ijkl}; \quad B_{ijkli_1 \dots i_q} = \Delta_{ijmn} N_{mij i_1 \dots i_q, n} + \Delta_{ijmi_q} N_{mkl i_1 \dots i_{q-1}}, \quad q \geq 1 \quad (7.6)$$

$$\tilde{C}_{ijkl} = C_{ijmn} N_{mkl,n} + C_{ijkl}; \quad \tilde{C}_{ijkli_1 \dots i_q} = C_{ijmn} N_{mij i_1 \dots i_q, n} + C_{ijmi_q} N_{mkl i_1 \dots i_{q-1}}, \quad q \geq 1 \quad (7.7)$$

7.3 Рекуррентные уравнения для структурных функций. Подстановка рядов (7.7) в уравнения равновесия исходной задачи и сопоставления того, что получилось с уравнениями равновесия в сопутствующей задаче приводит к системам рекуррентных уравнений для N -функций [10]

$$\left[C_{ijmn} N_{mkl,n} + C_{ijkl} \right]_{,j} = 0, \quad (7.8)$$

$$\left[C_{ijmn} N_{mkl i_1, n} + C_{ijmi_1} N_{mkl} \right]_{,j} + C_{ii_1 mn} N_{mkl,n} + C_{ii_1 kl} = C_{ii_1 kl}^o, \quad (7.9)$$

$$\left[C_{ijmn} N_{mkl i_1 \dots i_q, n} + C_{ijmi_q} N_{mkl i_1 \dots i_{q-1}} \right]_{,j} + C_{ii_q mn} N_{mkl i_1 \dots i_{q-1}, n} + C_{ii_q mi_{q-1}} N_{mkl i_1 \dots i_{q-2}} = 0$$

Граничные условия для N -функций вытекают из граничных условий исходной задачи. В частности, в случае первой краевой задачи, N -функции обращаются в нуль на поверхности неоднородного тела

$$N_{ikl i_1 \dots i_q} |_{\Sigma} = 0, \quad q \geq 0$$

В случае периодически неоднородного тела внутри области занятой телом вспомогательные задачи сводятся к поиску периодического решения на ячейке периодичности. Сами N -функции, кроме периодичности, удовлетворяют условию нормировки [14, 15].

7.4 Выбор коэффициентов упругости сопутствующей задачи. Эффективные модули упругости. Коэффициенты C_{ijkl}^o могут быть любыми физически допустимыми константами, однако имеет смысл связать их со свойствами неоднородного тела, положив

$$C_{ii_1 kl}^o = \langle C_{ii_1 mn} N_{mkl,n} + C_{ii_1 kl} \rangle \quad (7.10)$$

Здесь угловые скобки обозначают среднее значение по области занятой телом. При этом тензор C^o представляет собой эффективный тензор модулей упругости неоднородного упругого тела в смысле определения, данного Хашиным и Розеном [16].

В самом деле, по определению, эффективные коэффициенты упругости это постоянные коэффициенты, образующие положительно определённый тензор четвертого ранга, с

помощью которого средние по объёму неоднородного тела напряжения выражаются через средние деформации

$$\langle \sigma_{ij} \rangle = C_{ii_1kl}^0 \langle \varepsilon_{kl} \rangle$$

Для вычисления эффективных модулей упругости неоднородного тела нужно решить первую краевую задачу специального вида (первая СКЗ), т.е. когда на всей поверхности неоднородного тела заданы перемещения специального вида

$$u_i(y) = \gamma_{ij} y_j, \quad y \in \Sigma, \quad \gamma_{ij} = \gamma_{ji} = \text{const.}$$

Легко показать, что в этом случае

$$\langle \varepsilon_{ij} \rangle = \gamma_{ij}$$

Решение первой СКЗ для сопутствующего однородного тела очевидно

$$v_i(x) = \gamma_{ij} \quad \Rightarrow \quad e_{ij} = \gamma_{ij}$$

По формулам (7.1), (7.3) найдём решение первой СКЗ для неоднородного тела

$$u_i(x) = \gamma_{ij} x_j + \int_V u_{i|n}^{(m)}(x, \xi) [C_{mnkl}^o - C_{mnkl}(\xi)] dV_\xi \gamma_{kl} = \gamma_{ij} x_j + N_{ikl}(x) \gamma_{kl} \quad (7.11)$$

$$\begin{aligned} N_{ikl}(x) &\equiv \int_V u_{i|n}^{(m)}(x, \xi) [C_{mnkl}^o - C_{mnkl}(\xi)] dV_\xi = \\ &= \int_V u_{m|n}^{(i)}(\xi, x) dV_\xi C_{mnkl}^o - \int_V u_{i|n}^{(m)}(x, \xi) C_{mnkl}(\xi) dV_\xi = \\ &= \int_\Sigma \underbrace{u_m^{(i)}(\xi, x) \nu_n(\xi)}_0 d\Sigma_\xi C_{mnkl}^o - \int_V u_{i|n}^{(m)}(x, \xi) C_{mnkl}(\xi) dV_\xi = \\ &= - \int_V u_{i|n}^{(m)}(x, \xi) C_{mnkl}(\xi) dV_\xi = - \int_V u_{m|n}^{(i)}(\xi, x) C_{mnkl}(\xi) dV_\xi = - \int_V \sigma_{kl}^{(i)}(\xi, x) dV_\xi = \\ &= -V \langle \sigma_{kl}^{(i)}(\xi, x) \rangle_\xi \end{aligned}$$

Далее по перемещениям найдём деформации и напряжения

$$\sigma_{ij} = (C_{ijkl} + C_{ijmn} N_{mkl,n}) \gamma_{kl} \quad (7.12)$$

Учитывая, что в первой СКЗ $\gamma_{kl} = \langle \varepsilon_{kl} \rangle$ и усредняя (7.12), получаем:

$$\langle \sigma_{ij} \rangle = \underbrace{\langle C_{ijkl} + C_{ijmn} N_{mkl,n} \rangle}_{C_{ijkl}^0} \langle \varepsilon_{kl} \rangle = \underbrace{\langle C_{ijkl}(x) - V C_{ijmn}(x) \langle \sigma_{kl,n}^{(m)}(\xi, x) \rangle_\xi \rangle_x}_{C_{ijkl}^0} \langle \varepsilon_{kl} \rangle \quad (7.13)$$

Таким образом, коэффициенты (7.10) являются эффективными модулями упругости неоднородного тела. В [9] показано, что эти коэффициенты удовлетворяют всем требованиям симметрии и положительной определенности, предъявляемым к компонентам тензора модулей упругости материала.

7.5 Неоднородный стержень как трёхмерное тело. Рассмотрим теперь трехмерное упругое неоднородное тело в виде стержня рис.1. Всё, что было сказано в предыдущем параграфе полностью справедливо и в этом случае. То есть, решение задачи теории упругости для неоднородного стержня представляется в виде ряда (7.3) через структурные функции.

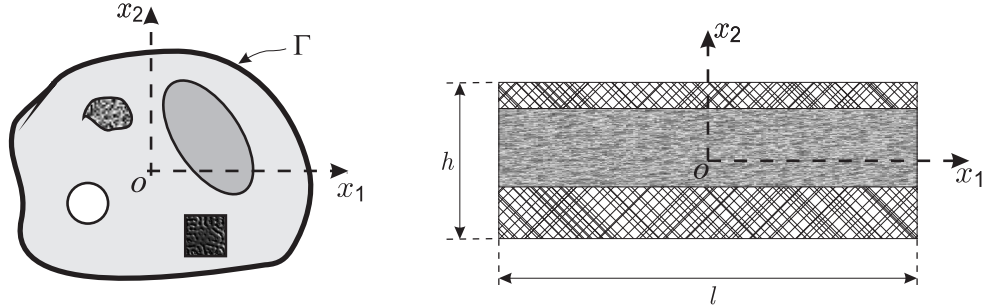


Рис. 12: *Стержень неоднородный в поперечном сечении и слоистый стержень*

Если стержень достаточно длинный и неоднороден только в поперечном сечении (рис. 12), то структурные функции также будут функциями только координат в поперечном сечении. В частности уравнения (7.8) в этом случае принимают вид:

$$\left[C_{iJmN} N_{mkl,N} + C_{iJkl} \right]_{,J} = 0, \quad N_{mkl}|_{\Gamma} = 0 \quad (7.14)$$

В случае, когда сечение длинного стержня имеет прямоугольную форму и его ширина больше высоты $h \ll l \ll L$, то при неоднородном по высоте материале структурные функции будут функциями только координаты x_2 по высоте (рис. 12). Уравнение (7.8) становится обыкновенным дифференциальным уравнением

$$\left[C_{i2m2} N_{mkl,2} + C_{i2kl} \right]_{,2} = 0, \quad N_{mkl}(-h/2) = N_{mkl}(+h/2) = 0 \quad (7.15)$$

7.5.1 Разложение сопутствующих перемещений и деформаций в ряд Тейлора в окрестности оси стержня. Рассмотрим далее неоднородный стержень. Пусть теперь $v_i(x_1, x_2, x_3)$ — перемещения в точках сопутствующего однородного стержня с эффективными модулями упругости. Перемещения точек оси исходного и сопутствующего стержня будем обозначать через $w_i(x_3)$ и $w_i^o(x_3)$. Очевидно, что $w_i(x_3) = u_i(0, 0, x_3)$, а $w_i^o(x_3) = v_i(0, 0, x_3)$.

Представим перемещения v_i в точке $x(x_1, x_2, x_3)$ через перемещения v_i в точке $x(0, 0, x_3)$ оси стержня с помощью двумерного ряда Тейлора (2.1)

$$v_i(x_1, x_2, x_3) = w_i^o(x_3) + \sum_{n=1}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_n}(x_1, x_2) V_{iK_1 \dots K_n}(x_3) = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_n}(x_1, x_2) V_{iK_1 \dots K_n}(x_3) \quad (7.16)$$

Учитывая, что, согласно (2.4), при $n \geq 1$

$$\Pi_{K_1 \dots K_n, J} V_{iK_1 \dots K_n} = \Pi_{K_1 \dots K_{n-1}} V_{iJK_1 \dots K_{n-1}},$$

получаем

$$\begin{aligned}
v_{i,j} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\Pi_{K_1 \dots K_n} V_{iK_1 \dots K_n} \right)_{,j} = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\Pi_{K_1 \dots K_n} V_{iK_1 \dots K_n} \right)_{,j} \delta_{Jj} + \left(\Pi_{K_1 \dots K_n} V_{iK_1 \dots K_n} \right)_{,3} \delta_{3j} \right] = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\Pi_{K_1 \dots K_n, J} V_{iK_1 \dots K_n} \delta_{Jj} + \Pi_{K_1 \dots K_n} V_{iK_1 \dots K_n, 3} \delta_{3j} \right) = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \Pi_{K_1 \dots K_n} \left(\delta_{jJ} V_{iJ K_1 \dots K_n} + \delta_{j3} V_{iK_1 \dots K_n, 3} \right)
\end{aligned} \tag{7.17}$$

В дальнейшем для сокращения записи удобно будет ввести сокращенные обозначения, положив

$$\Pi_{K_1 \dots K_n} = \frac{x_{K_1} \cdots x_{K_n}}{n!} \equiv \Pi^{(n)}, \quad V_{iJ K_1 \dots K_n} \equiv V_{iJ}^{(n)}, \quad V_{iK_1 \dots K_n} \equiv V_i^{(n)} \tag{7.18}$$

тогда предыдущие формулы примут вид:

$$v_i = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} V_i^{(n)}, \quad v_{i,j} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} \left(\delta_{jJ} V_{iJ}^{(n)} + \delta_{j3} V_{i,3}^{(n)} \right) \tag{7.19}$$

Отсюда и из соотношений Коши следуют формулы для деформаций в сопутствующем стержне

$$e_{ij}(x_1, x_2, x_3) = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)}(x_1, x_2) \left(\Delta_{ijkL} V_{kL}^{(n)} + \Delta_{ijk3} V_{k,3}^{(n)} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} a_{ij}^{(n)}, \tag{7.20}$$

где

$$a_{ij}^{(n)} \equiv \Delta_{ijkL} V_{kL}^{(n)} + \Delta_{ijk3} V_{k,3}^{(n)}$$

Вычислим теперь производные $e_{kl, i_1 \dots i_q}$. Вначале найдем первые производные

$$e_{kl, i_1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\Pi^{(n)} a_{ij}^{(n)} \right]_{, i_1} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} \left[\delta_{i_1 I_1} a_{ij I_1}^{(n)} + \delta_{i_1 3} a_{ij, 3}^{(n)} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} a_{ij i_1}^{(n)},$$

где

$$\begin{aligned}
a_{ij i_1}^{(n)} &= \delta_{i_1 I_1} a_{ij I_1}^{(n)} + \delta_{i_1 3} a_{ij, 3}^{(n)} = \delta_{i_1 I_1} \left(\Delta_{ijkL} V_{kL I_1 K_1 \dots K_n} + \Delta_{ijk3} V_{k I_1 K_1 \dots K_n} \right) + \\
&+ \delta_{i_1 3} \left(\Delta_{ijkL} V_{kL K_1 \dots K_n} + \Delta_{ijk3} V_{k K_1 \dots K_n} \right)_{, 3} = \\
&= \delta_{i_1 I_1} \Delta_{ijkL} V_{kL I_1 K_1 \dots K_n} + \left(\delta_{i_1 I_1} \Delta_{ijk3} + \delta_{i_1 3} \Delta_{ijk I_1} \right) V_{k I_1 K_1 \dots K_n} + \delta_{i_1 3} \Delta_{ijk3} V_{k K_1 \dots K_n}
\end{aligned}$$

Затем вторые

$$e_{kl, i_1 i_2} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} \left[\delta_{i_1 I_1} \delta_{i_2 I_2} a_{ij I_1 I_2}^{(n)} + 2 \delta_{i_1 3} \delta_{i_2 I_2} a_{ij I_2, 3}^{(n)} + \delta_{i_1 3} \delta_{i_2 3} a_{ij, 33}^{(n)} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} a_{ij i_1 i_2}^{(n)}$$

Запишем также и третьи производные

$$\begin{aligned}
e_{kl, i_1 i_2 i_3} &= \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} \left[\delta_{i_1 I_1} \delta_{i_2 I_2} \delta_{i_3 I_3} a_{ij I_1 I_2 I_3}^{(n+3)} + 3 \delta_{i_1 3} \delta_{i_2 I_2} \delta_{i_3 I_3} a_{ij I_2 I_3, 3}^{(n+2)} + 2 \delta_{i_1 3} \delta_{i_2 3} \delta_{i_3 I_3} a_{ij I_3, 33}^{(n+1)} + \right. \\
&\quad \left. + \delta_{i_1 3} \delta_{i_2 3} \delta_{i_3 3} a_{ij, 333}^{(n)} \right]
\end{aligned}$$

Окончательно получаем следующую формулу для производных

$$e_{ij,i_1\dots i_q}(x_1, x_2, x_3) = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)}(x_1, x_2) a_{ij,i_1\dots i_q}^{(n)}(x_3), \quad (7.21)$$

7.6 Ряды для перемещений, деформаций и напряжений в неоднородном стержне.

$$\begin{aligned} u_i(x) &= v_i(x) + \sum_{q=0}^{\infty} N_{ikli_1\dots i_q}(x) e_{kl,i_1\dots i_q}(x) = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} V_i^{(n)} + \sum_{q=0}^{\infty} N_{ikli_1\dots i_q} \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} a_{kl,i_1\dots i_q}^{(n)} \end{aligned}$$

Двойную сумму преобразуем с помощью изменения порядка суммирования

$$\sum_{q=0}^{\infty} N_{ikli_1\dots i_q} \sum_{n=0}^{\infty} \Pi^{(n)} a_{kl,i_1\dots i_q}^{(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^n N_{ikli_1\dots i_q} \Pi^{(n-q)} a_{kl,i_1\dots i_q}^{(n-q)}$$

Таким образом,

$$u_i(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\Pi^{(n)} V_i^{(n)} + \sum_{q=0}^n N_{ikli_1\dots i_q} \Pi^{(n-q)} a_{kl,i_1\dots i_q}^{(n-q)} \right] \quad (7.22)$$

Аналогично из формул (7.5) и (7.21) получаем ряды для деформаций и напряжений

$$\varepsilon_{ij} = \sum_{q=0}^{\infty} B_{ijikli_1\dots i_q}(x) e_{kl,i_1\dots i_q}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^n B_{ijikli_1\dots i_q} \Pi^{(n-q)} a_{kl,i_1\dots i_q}^{(n-q)}, \quad (7.23)$$

$$\sigma_{ij} = \sum_{q=0}^{\infty} \tilde{C}_{ijikli_1\dots i_q}(x) e_{kl,i_1\dots i_q}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{q=0}^n \tilde{C}_{ijikli_1\dots i_q} \Pi^{(n-q)} a_{kl,i_1\dots i_q}^{(n-q)} \quad (7.24)$$

Коэффициенты $B_{ijikli_1\dots i_q}$ и $\tilde{C}_{ijikli_1\dots i_q}$ определяются по формулам (7.6) и (7.7) через структурные функции.

8 Заключение.

Список литературы

- [1] Светлицкий В.А. *Механика стержней. Часть 1 (статики)*. Высшая школа, Москва, 1987.
- [2] Бухгольц Н.Н. *Основной курс теоретической механики. Часть первая*. Наука, М, 1965.
- [3] Победря Б.Е. *Лекции по тензорному анализу. 2-е изд.* МГУ, Москва, 1979.
- [4] Ильюшин А.А., Ленский В.С. *Сопротивление материалов*. ФИЗМАТГИЗ, Москва, 1959.
- [5] Феодосьев В.И. *Сопротивление материалов*. Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, Москва, 1999.
- [6] Работнов Ю.Н. *Сопротивление материалов*. ФИЗМАТГИЗ, Москва, 1962.
- [7] Ректорис К. *Вариационные методы в математической физике и технике*. Мир, Москва, 1985.
- [8] Победря Б.Е. *Численные методы в теории упругости и пластичности*. МГУ, Москва, 1995.
- [9] Горбачев В.И. Метод тензоров Грина для решения краевых задач теории упругости неоднородных сред. *Вычислительная механика деформируемого твердого тела*, (2):61–76, 1991.
- [10] Горбачев В.И. Осреднение линейных задач механики композитов при непериодической неоднородности. *Известия РАН. МТТ*, (1):31–37, 2001.
- [11] Горбачев В.И. Осреднение процессов в неоднородных телах. In *Сборник трудов Междунар. Конф. посвящен. 90-летию А.А. Ильюшина*, page 294. МГУ, Москва, 2001.
- [12] Горбачев В.И. Интегральные формулы в связанной задаче термоупругости. Применение в механике композитов. *Прикладная математика и механика*, 78(2):277–299, 2014.
- [13] Новацкий В. *Динамические задачи термоупругости*. Мир, Москва, 1970.
- [14] Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. *Осредненные процессы в периодических средах*. Наука, Москва, 1984.
- [15] Победря Б.Е. *Механика композиционных материалов*. МГУ, Москва, 1984.
- [16] Hashin Z., Rosen B.W. The elastic moduli of fiber-reinforced materials. Перев. Прикл. мех., серия Е (США), №2, 1964, с.223–232. *Trans ASME. J. Appl. Mech*, 31(2):223–232, 1964.